

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ingeniería

2° cuatrimestre 2026

Taller de Automatización y Control

Trabajo Práctico N°2: Control Digital

Integrantes Grupo N° 1		
Nombre y apellido	**Padrón**	**Correo**
Fransisco Javier Moya	109899	fjmoya@fi.uba.ar
Lucas Fabrizio Arias Montes	110876	lfarias@fi.uba.ar

Índice

1. Introducción **2**

2. Modelado de la planta *Ball and Beam* **2**
2.1. Sistema de referencia . . . 2
2.2. Procedimiento de modelado . . . 5
2.3. Identificación experimental del conjunto servomotor–barra . . . 5
2.3.1. Datos y estructura del modelo discreto . . . 5
2.3.2. Representación continua de segundo orden . . . 6
2.3.3. Validación con datos reservados . . . 6
2.3.4. Comparación del subsistema con retardo adicional . . . 7
2.3.5. Alcance del modelo seleccionado . . . 7
2.4. Identificación experimental de la dinámica del carrito . . . 7
2.4.1. Estructura y procedimiento de ajuste . . . 8
2.4.2. Validación y alcance . . . 9
2.5. Modelo de la planta completa . . . 10
2.5.1. Transferencia entrada–salida . . . 10
2.5.2. Representación en variables de estado . . . 10
2.5.3. Comparación de la respuesta de la planta completa con y sin retardo . . . 11
2.5.4. Ventajas y limitaciones del modelado experimental . . . 11

3. Limitaciones de diseño **11**

4. Diseño de controladores **12**
4.1. Análisis de los márgenes de la planta . . . 12
4.2. Control proporcional . . . 12
4.2.1. Respuesta continua al escalón . . . 13
4.2.2. Discretización bilineal y ley de control . . . 13
4.2.3. Simulación digital del escalón de posición . . . 14
4.2.4. Simulación de una perturbación impulsiva sobre el carrito . . . 15
4.2.5. Comparación experimental del escalón de posición . . . 16
4.2.6. Comparación experimental ante un golpe . . . 17
4.3. Control proporcional-integral . . . 18
4.3.1. Márgenes de estabilidad y respuesta continua . . . 19
4.3.2. Discretización bilineal . . . 19
4.3.3. Simulación digital del escalón de posición . . . 20
4.3.4. Simulación de una perturbación impulsiva . . . 21
4.3.5. Comparación experimental del escalón de posición . . . 22
4.3.6. Comparación experimental ante un golpe . . . 24
4.4. Control proporcional-derivativo . . . 25
4.4.1. Respuesta continua al escalón . . . 25
4.4.2. Discretización bilineal . . . 26
4.4.3. Simulación digital del escalón de posición . . . 26
4.4.4. Simulación de una perturbación impulsiva . . . 27
4.4.5. Comparación experimental del escalón de posición . . . 28
4.4.6. Comparación experimental ante un golpe . . . 29

5. Conclusiones **31**

1. Introducción

En este trabajo práctico se buscará obtener un modelo matemático de la planta *Ball and Beam* linealizado alrededor de su punto de equilibrio, tanto en formato transferencia entrada-salida (un sistema *SISO*) como en variables de estado, y se comparará su respuesta con la de la planta real. Se considera que dicho punto de equilibrio es aquel donde la barra está perfectamente horizontal y con el carrito ubicado en la referencia de posición definida en el ensayo, próxima al centro de la barra.

Posteriormente se analizarán las limitaciones en el diseño de controladores que presenta dicho modelo y se proponen tres controladores distintos que estabilicen la planta: uno proporcional (P), uno proporcional-integral (PI) y uno proporcional-derivativo (PD), comparando las respuestas obtenidas en simulación contra las de la planta real.

2. Modelado de la planta *Ball and Beam*

2.1. Sistema de referencia

Se define la entrada del sistema u como el ancho de pulso de la señal de comando enviada por el Arduino al servomotor mediante `writeMicroseconds()`. Su significado físico es la duración del pulso, expresada en microsegundos, que el control interno del servo interpreta como una consigna de posición del eje. Inicialmente se consideró el intervalo $[1000, 2000]\,\mu$s. Sin embargo, en el montaje ensayado, los comandos inferiores a $1100\,\mu$s producen una colisión de la barra con el piso. Por lo que se adoptó entonces el intervalo operativo $u \in [1100, 2000]\,\mu$s.

Experimentalmente se determinó que la barra queda horizontal con $u_0 = 1544\,\mu$s. Esta configuración define el cero tanto del giro del servo θ_s como de la inclinación de la barra θ_b. La entrada incremental se define como $\Delta u = u - u_0$, con $\Delta u \in [-444, 456]\,\mu$s.

El ángulo equivalente de comando θ_{equiv} se calcula con el mapeo nominal de la biblioteca `Servo.h` de Arduino, se convierte cada pulso enviado al servo a un ángulo teórico, utilizado en el ensayo (544 a 2400 μs para 0 a 180°). El desplazamiento nominal referido al equilibrio es

$$\theta_{s,\text{nom}} = \frac{180^\circ}{1856\,\mu\text{s}}(u - 1544\,\mu\text{s}).$$

Esta coordenada de comando no constituye una medición del giro físico del eje. En el intervalo operativo se obtiene $\theta_{s,\text{nom}} \in [-43{,}06^\circ, 44{,}22^\circ]$.

Se define la salida del sistema como la posición longitudinal del carrito, $y = p$, expresada en centímetros. Se fija $p = 0$ tomando la posición en la que el centro del carrito se encuentra alineado con la línea transversal correspondiente a la unión de las dos piezas de la barra (ver fig. 1), próxima a su centro. El sentido positivo corresponde al alejamiento respecto del sensor ultrasónico.

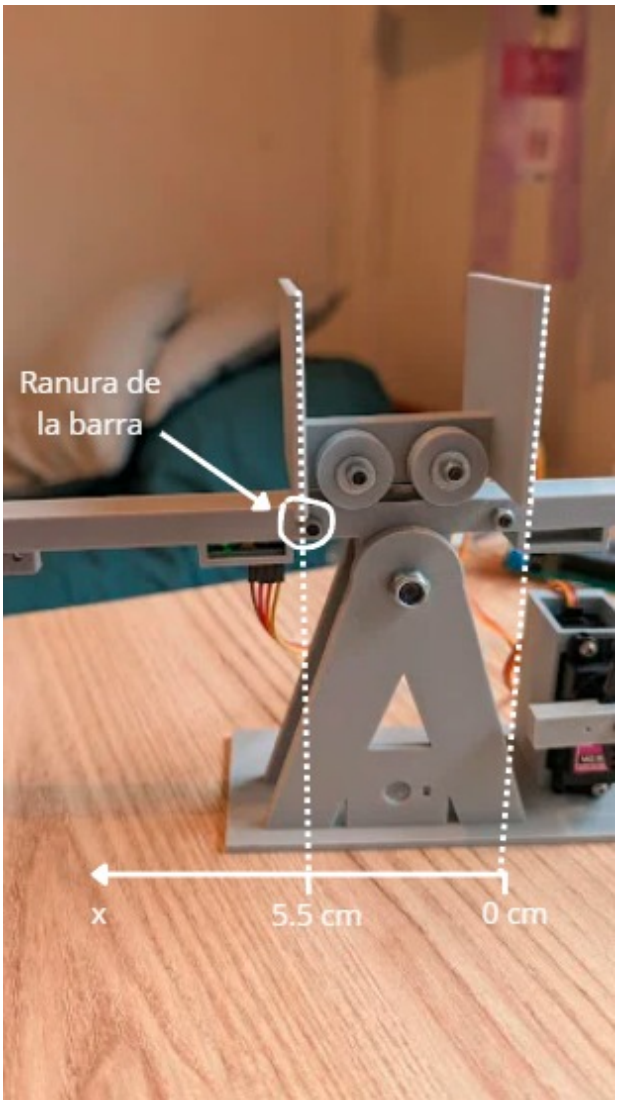


Figura 1: Posición 0cm para el carrito.

El sensor mide la distancia d hasta la cara del carrito más próxima a él. Para hallar la posición del centro teniendo d se precisa conocer la longitud del carro. Para ello se midió con regla el largo del carrito, obteniéndose un valor de $l_c = (5,5 \pm 0,1)\,\text{cm}$. Con el carrito quieto en la referencia se promediaron 100 lecturas con eco recibido, obteniéndose $d_0 \approx 15,612\,\text{cm}$, con lo cual: $p_0 = d_0 + \frac{l_c}{2} \approx 18,362$ cm. La posición se representa en el sistema mediante

$$p = d + \frac{l_c}{2} - p_0 = x_p - p_0$$

Para contrastar las lecturas se midió con regla la distancia L desde el sensor hasta la cara más alejada del carrito. Por lo tanto, la distancia geométrica comparable con d es $L - l_c$. En la referencia se obtuvo $L_0 = 21{,}7\,\text{cm}$, de modo que el desplazamiento independiente medido con regla es $p_{\text{regla}} = L - L_0$. La Tabla 2.1 presenta los datos en el orden registrado. Las diferencias absolutas entre d y $L - l_c$ pueden incluir diferencias en el origen físico de medición, así como errores propios a la hora de tomar las mediciones; no se aplicó una corrección adicional a los datos.

Cuadro 2.1: Comparación de la posición del carrito obtenida con el sensor y con regla. Todas las distancias se expresan en centímetros.

Punto	L (regla)	$L - l_c$	d (sensor)	p	p_{regla}
1	21.7	16.2	15.612	0.000	0.0
2	18.0	12.5	12.121	-3.491	-3.7
3	14.5	9.0	8.775	-6.837	-7.2
4	11.5	6.0	5.531	-10.081	-10.2
5	6.5	1	0.578	-15.034	-15.7
6	20.0	14.5	14.170	-1.442	-1.7
7	24.5	19.0	18.626	3.014	2.8
8	28.6	23.1	22.809	7.197	6.9
9	33.0	27.5	26.974	11.362	11.3
10	37.3	31.8	31.055	15.443	15.6
11	38.8	33.3	31.823	16.211	17.1

Para hallar el rango de valores de p se extrajeron de los valores presentados en la Tabla 2.1 las posiciones en los extremos: para el límite inferior se acercó al carrito hacia el sensor hasta que hizo contacto con el broche que sostiene al propio sensor, obteniéndose que $p_{min} = -15{,}034$ cm (correspondiente al punto 5). Luego para el límite superior se alejó al carrito del sensor hasta estar al borde de caerse de la barra, donde se midió que $p_{max} = 16{,}211$ cm (correspondiente al punto 11).

Por tanto el rango de posiciones observado verifica que:

$$p \in [-15{,}034; 16{,}211]\,\text{cm},$$

correspondiente a $d \in [0{,}578; 31{,}823]$ cm. Para las mediciones se adopta el intervalo operativo

$$p \in [-15; 21]\,\text{cm},$$

equivalente a $d \in [0{,}612; 36{,}612]$ cm, dado que $d = p + d_0$ y $d_0 = 15{,}612$ cm. Estos límites son valores adoptados experimentalmente. Como $p = d - d_0$, las posiciones más cercanas al sensor que la referencia tienen $p < 0$, y las más alejadas tienen $p > 0$; la distancia d permanece positiva.

Se define el ángulo de la barra θ_b como su inclinación respecto de la horizontal, positiva en sentido antihorario. Se estima con la MPU6050 fijada a la barra mediante un filtro complementario con $\alpha = 0{,}94$ y muestreo a 50 Hz. Con la barra horizontal y quieta en $u_0 = 1544\,\mu$s se calibra el sesgo del giroscopio y se determina el offset angular, que se resta a la estimación para referirla al cero adoptado.

La Tabla 2.2 presenta los resultados del ensayo. En los extremos operativos se midieron $\theta_b = -16{,}71°$ para $1100\,\mu$s y $\theta_b = 17{,}87°$ para $2000\,\mu$s. Se adoptan estos valores como límites observados de inclinación en operación, $\theta_b \in [-16{,}71°; 17{,}87°]$. La restricción implementada consiste en saturar el comando del servo a $u \in [1100, 2000]\,\mu$s. Los límites angulares corresponden a las mediciones realizadas en los extremos de comando para el montaje ensayado. No representan una medición de todos los topes mecánicos ni garantizan por sí solos la validez del modelo lineal en todo el intervalo.

Cuadro 2.2: Comandos aplicados, coordenadas nominales del servo e inclinación medida de la barra.

u [μs]	Δu [μs]	θ_{equiv} [deg]	$\theta_{s,\text{nom}}$ [deg]	θ_b [deg]	Filtro sin *offset* [deg]
1100	-444	53.92	-43.06	-16.71	-18.91
1200	-344	63.62	-33.36	-13.00	-15.15
1300	-244	73.32	-23.66	-9.40	-11.58
1400	-144	83.02	-13.97	-5.48	-7.67
1600	56	102.41	5.43	2.29	0.10
1700	156	112.11	15.13	6.18	3.99
1800	256	121.81	24.83	10.22	8.03
1900	356	131.51	34.53	14.15	11.96
2000	456	141.21	44.22	17.87	15.68

Nota: Se conservan las lecturas registradas. El comando $1000\,\mu$s queda excluido por la colisión con el piso; se adopta $1100\,\mu$s como mínimo operativo. Los ángulos del servo son nominales; θ_b es la estimación del filtro corregida por el offset.

A modo de resúmen se presentan en la Tabla 2.3 los rangos considerados para las variables en cuestión:

Variable	Rango
u	$[1100\ \mu s; 2000\ \mu s]$
p	$[-15\ \text{cm}; 21\ \text{cm}]$
θ_b	$[-16{,}71°; 17{,}87°]$

Cuadro 2.3: Valores límite de las variables del sistema

En la fig. 2 se incluye un esquema con las variables y sus sentidos de referencia:

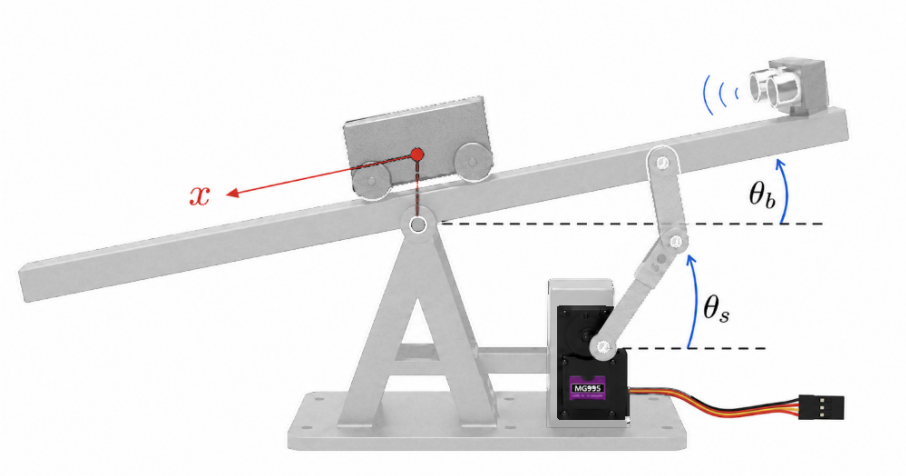


Figura 2: Sistema de referencia de la planta

2.2. Procedimiento de modelado

El modelado se abordó separando la planta en dos subsistemas en cascada: el conjunto servomotor–barra, cuya entrada es el comando del servo en μs y cuya salida es la inclinación en grados de la barra, y el carrito, cuya entrada es dicha inclinación y cuya salida es la posición longitudinal. Para el primer subsistema se realizó una identificación experimental de una estructura de segundo orden. Para la transferencia $\frac{Y(s)}{\Theta_b(s)}$, se propuso inicialmente un modelo con un doble integrador, pero posteriormente fue descartado ya que no respondía adecuadamente al comportamiento del sistema real. Finalmente se propuso un modelo con un integrador y un polo estable asociado al rozamiento viscoso, el cual resultó más acorde a lo observado en la realidad.

2.3. Identificación experimental del conjunto servomotor–barra

2.3.1. Datos y estructura del modelo discreto

La adquisición se realizó con el programa `filtro_complementario_mpu6050_v5_excitacion.ino`, ubicado en `Practica3`. Se envió al servo mediante `writeMicroseconds()` la secuencia periódica de comandos $1544 \rightarrow 1750 \rightarrow 1544 \rightarrow 1350\,\mu$s, manteniendo cada nivel durante 1,5 s. Antes de iniciar la secuencia se mantuvo la barra horizontal con $1544\,\mu$s y se calibraron el sesgo del giroscopio y el cero angular. Durante el ensayo se registraron por puerto serie el comando enviado, $u[k]$, y la inclinación de la barra, $\theta_b[k]$, estimada con la MPU6050 mediante el filtro complementario y corregida por el offset, con un período de muestreo $T_s = 0{,}02\,\text{s}$.

El procedimiento se implementó en el script `TP2/estimar-planta.m`. Se utilizaron el comando aplicado al servomotor, $u[k]$, y el ángulo medido de la barra, $\theta_b[k]$, con un período de muestreo $T_s = 0{,}02\,\text{s}$. Se descartaron los datos anteriores a $t = 5\,\text{s}$ para excluir el arranque. Los datos restantes se dividieron temporalmente: las primeras 2076 muestras (75 %) se destinaron a la estimación y las últimas 693 muestras (25 %) se reservaron para la validación.

Para identificar la dinámica se restaron las medias calculadas exclusivamente sobre el tramo de entrenamiento:

$$\widetilde{u}[k] = u[k] - \overline{u}_{\text{est}}, \qquad \widetilde{\theta}_b[k] = \theta_b[k] - \overline{\theta}_{b,\text{est}}.$$

Estas medias son referencias utilizadas para centrar los datos de identificación.

Se propuso la siguiente ecuación en diferencias

$$\widetilde{\theta}_b[k] = a_1\widetilde{\theta}_b[k-1] + a_2\widetilde{\theta}_b[k-2] + b\widetilde{u}[k], \tag{1}$$

y se estimaron los tres coeficientes mediante mínimos cuadrados. El resultado fue

$$G_{sb,d}(z) = \frac{\widetilde{\Theta}_b(z)}{\widetilde{U}(z)} = \frac{5,721\ 10^{-3}}{z^2 - 1{,}321z + 0{,}472} \tag{2}$$

2.3.2. Representación continua de segundo orden

A partir de los polos discretos z_i se calcularon los parámetros $p_i = -\log(z_i)/T_s$ (usando un mapeo exponencial de los polos), de modo que los polos continuos son $-p_i$. Se conservó además la ganancia estática $K = G_{sb,d}(1)$, obteniéndose

$$K = 0,0379\ \frac{^\circ}{\mu\mathrm{s}}, \qquad p_{1,2} = 18,7714 \pm j\,13,9467\,\mathrm{s}^{-1}.$$

La representación continua construida con estos polos y esta ganancia es

$$G_{sb,c}(s) = \frac{Kp_1p_2}{(s+p_1)(s+p_2)} = \frac{20,71}{s^2 + 37,54s + 546,9}. \tag{3}$$

Los dos polos son estables. Esta conversión conserva los polos y la ganancia estática, pero no garantiza una equivalencia exacta de las respuestas temporales discreta y continua.

2.3.3. Validación con datos reservados

Se simuló el modelo discreto en forma libre con la entrada registrada, sin reemplazar recursivamente su salida por las mediciones. La simulación comenzó al inicio del registro recortado, con condiciones iniciales nulas en las variables centradas, y continuó hasta el tramo de validación para conservar la historia de entrada. Finalmente se restituyó la media angular de entrenamiento.

Sobre las últimas 693 muestras, no utilizadas en la regresión, se obtuvo

$$\mathrm{RMSE} = 0{,}649678^\circ, \qquad \mathrm{FIT} = 87{,}71\,\%.$$

Las métricas se calcularon como

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N_v}\sum_{k\in\mathcal{V}}\left(\theta_b[k] - \widehat{\theta}_b[k]\right)^2}, \qquad \mathrm{FIT} = 100\left(1 - \frac{\|\theta_b - \widehat{\theta}_b\|_2}{\|\theta_b - \overline{\theta}_{b,\mathcal{V}}\|_2}\right),$$

donde $\mathcal{V}$ es el conjunto de muestras de validación y $N_v = 693$. El resultado respalda el uso del modelo discreto para representar la dinámica comando–ángulo bajo las condiciones del ensayo. Estas métricas corresponden exclusivamente a $G_{sb,d}(z)$; no se atribuyen al modelo continuo ni a la planta completa con el carrito.

Por otro lado, en la fig. 3 se graficó también la respuesta a la entrada de la planta contínua estimada con la respuesta real de la planta.

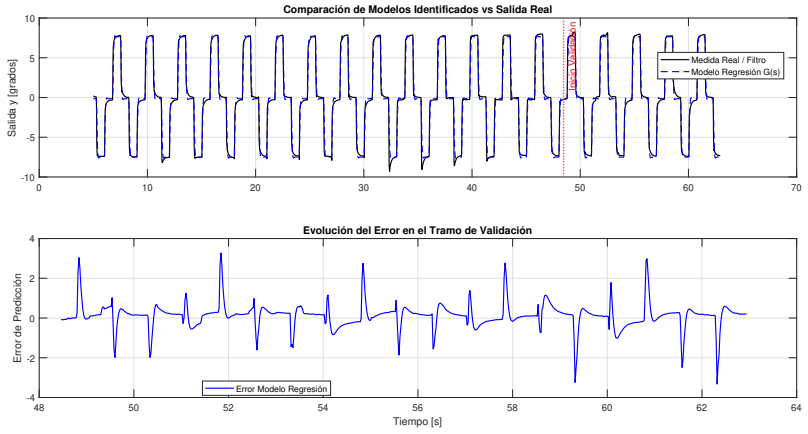


Figura 3: Comparación experimental del modelo identificado del conjunto servomotor–barra

Se puede observar que la planta estimada representa a la planta real con gran exactitud.

2.3.4. Comparación del subsistema con retardo adicional

Se comparó la representación sin retardo contra la representación considerando un retardo de una muestra. Para ello se consideró la siguiente ecuación en diferencias, y se volvió a efectuar la regresión:

$$\widetilde{\theta}_b[k] = a_1\widetilde{\theta}_b[k-1] + a_2\widetilde{\theta}_b[k-2] + b\widetilde{u}[k-1], \tag{4}$$

Se emplearon la misma entrada registrada y el mismo tramo de validación del último 25 % de las muestras. De la regresión se obtuvo la siguiente transferencia:

$$\widetilde{G}_{sb,c}(s) = \frac{\tilde{K}\tilde{p_1}\tilde{p_2}}{(s+\tilde{p_1})(s+\tilde{p_2})} = \frac{36,82}{s^2+50,12s+967,5}. \tag{5}$$

Cuyos parámetros son:

$$K = 0,0381\,\frac{^\circ}{\mu\mathrm{s}}, \qquad p_{1,2} = 25,0609 \pm j\,18,4242\,\mathrm{s}^{-1}.$$

Para comparar ambas respuestas, se simuló la respuesta de ambos modelos ante el mismo tren de excitaciones y se los comparó contra la salida real medida. Dicho gráfico se puede ver en la figura 4.

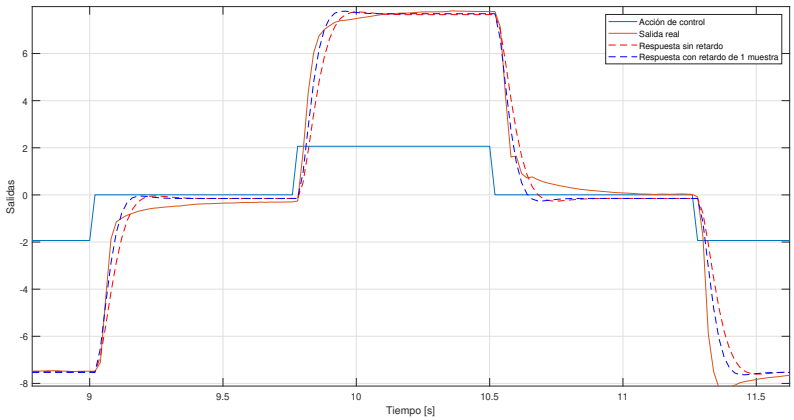


Figura 4: Comparación de respuestas de los modelos con y sin retardo

Al comparar los dos modelos se observa que la respuesta del modelo con retardo de una muestra se ajusta mejor a la respuesta real que la que no posee retardo, por lo que se utilizará el modelo con retardo de aquí en más para representar la dinámica servomotor-barra. La acción de control mostrada en el gráfico fue ajustada a la escala de las respuestas centrándola alrededor del origen y aplicándole un escalamiento para poder visualizar todo el conjunto correctamente.

2.3.5. Alcance del modelo seleccionado

La identificación experimental permitió representar la dinámica efectiva del conjunto sin medir por separado inercias, parámetros eléctricos y geometría del mecanismo. Su limitación es que la validez depende de las condiciones y de la excitación del ensayo; un buen ajuste comando–ángulo no demuestra por sí solo que el modelo del carrito o su conexión en cascada sean adecuados.

2.4. Identificación experimental de la dinámica del carrito

Se realizaron ensayos sin realimentación de posición, aplicando pulsos de comando al servo respecto de $u_0 = 1544\,\mu$s y retornando entre ellos al comando de horizontalidad. El programa `dinamica-carrito.ino`, ubicado en `TP2/Codigos Arduino/dinamica-carrito`, comienza con 3 s en horizontal y alterna incrementos positivos de 70, 85, 95 y 100 μs y negativos de -50, -60 y $-65\,\mu$s, con duraciones variables entre 1 y 2,2 s y descansos de 2 s en horizontal. Para las mediciones se consideró un intervalo operativo de

$d \in [0{,}612; 36{,}612]$ cm, el cual corresponde a $p \in [-15; 21]$ cm. El ensayo se interrumpe ante pérdida de eco o salida del intervalo operativo descripto anteriormente.

Se registraron solamente el ángulo de la barra estimado con el filtro complementario y la distancia ultrasónica, a 50 Hz. Para identificar el carrito se utilizó como entrada el ángulo medido, en grados, y como salida $y = d - 15{,}612\,\text{cm} = d + \frac{l_c}{2} - d_0 - \frac{l_c}{2} = x_p - p_0$. Por lo tanto, los pulsos del servo constituyen la excitación del ensayo, pero no se los supone iguales a escalones ideales de inclinación.

2.4.1. Estructura y procedimiento de ajuste

Para modelar la dinámica del carrito se planteó la 2° Ley de Newton sobre el eje de la barra, de manera que:

$$m \cdot g \cdot sen(\theta_b) - b \cdot \dot{y} = m \cdot \ddot{y} \tag{6}$$

La aproximación para ángulos chicos $\sin(\theta_{b,\text{rad}}) \approx \theta_{b,\text{rad}}$ requiere expresar el ángulo en radianes. Sin embargo, tanto la salida del modelo servo–barra como el ángulo utilizado en la identificación del carrito están expresados en grados. Por lo tanto, se utiliza $\theta_{b,\text{rad}} = (\pi/180)\theta_b$, donde, en adelante, θ_b representa el valor del ángulo en grados. Al dividir por la masa del carrito m, se obtiene:

$$g \cdot \theta_b - \frac{b}{m} \cdot \dot{y} = \ddot{y} \tag{7}$$

De donde, luego de aplicar la transformada de Laplace, se obtuvo la siguiente transferencia:

$$G_c(s) = \frac{Y(s)}{\Theta_b(s)} = \frac{g}{s(s + \frac{b}{m})} = \frac{K_c}{s(s + a_c)}, \tag{8}$$

El objetivo del script `TP2/estimar_dinamica_carrito_simple.m` es encontrar los valores de K_c y a_c que permitan reproducir el movimiento medido del carrito. Para ello, recibe el ángulo de la barra y calcula cómo se movería un carrito con esos parámetros. Luego compara esa posición calculada con la posición medida. K_c indica cuánto cambia la aceleración al inclinar la barra, mientras que a_c indica cuánto se reduce la aceleración por efecto de la velocidad.

Para realizar el ajuste se agregó una aceleración constante c al modelo:

$$\ddot{y} = K_c\theta_b - a_c\dot{y} + c. \tag{9}$$

Este término permite contemplar un desajuste del cero del ángulo u otros efectos que el modelo no describe. Las condiciones iniciales se fijaron a partir del ensayo: distancia inicial de 15,9115 cm y velocidad inicial nula, ya que el carrito comenzó en reposo. Estos valores no se modifican durante el ajuste.

El procedimiento se divide en los siguientes pasos:

1. **Leer y seleccionar los datos.** Se carga el archivo `mediciones_dinamica_carrito_1.mat` y se convierte la distancia en posición mediante $y = d - 15{,}612$ cm. Se limita el análisis a $t \leq 31{,}8$ s y se busca el bloque más largo de mediciones consecutivas sin valores inválidos y con posiciones entre -15 y 21 cm. El bloque seleccionado comienza en $t = 0$; no se unen bloques separados por mediciones inválidas.

2. **Separar los datos en dos partes.** El primer 75 % se usa para encontrar los parámetros y el resto se reserva para comprobar el resultado. Se seleccionaron las filas 1 a 1591, entre 0,000 y 31,800 s, con un período de 0,020 s (50 Hz). Se utilizaron 1193 muestras para el ajuste y 398 para la comprobación; se excluyeron 271 muestras del registro.

3. **Probar los parámetros.** Se prueban distintos valores de a_c entre 0 y $100\,\text{s}^{-1}$. Para cada uno, se utiliza `lsim` para calcular la posición a partir del ángulo medido, suponiendo que el ángulo permanece constante entre muestras. Con mínimos cuadrados se eligen K_c y c para acercar lo más posible la posición calculada a la medida, manteniendo fijas las condiciones iniciales. Esto significa minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre ambas posiciones. No hace falta calcular velocidades ni aceleraciones a partir de las mediciones.

4. **Elegir y comprobar el modelo.** Se conserva el valor de a_c con menor error y se afina la búsqueda a su alrededor cuando corresponde. Con los parámetros elegidos se continúa la simulación sobre las 398 muestras reservadas, sin volver a ajustar el modelo ni reiniciar su posición o velocidad.

Se obtuvieron los siguientes parámetros:

$$K_c = 24{,}428153\,\frac{\text{cm}}{^\circ\,\text{s}^2}, \qquad a_c = 6{,}815007\,\text{s}^{-1}, \qquad c = -0{,}56921535\,\frac{\text{cm}}{\text{s}^2}.$$

Las condiciones iniciales utilizadas fueron $y(0) = 15{,}9115 - 15{,}612 = 0{,}2995\,\text{cm}$ y $v(0) = 0\,\text{cm/s}$. La posición corresponde a la distancia inicial del sensor expresada respecto de la referencia adoptada.

La transferencia adoptada para el carrito describe la relación entre el ángulo y la posición, sin incluir el término constante c ni las condiciones iniciales:

$$G_c(s) = \frac{24{,}428153}{s(s + 6{,}815007)}. \tag{10}$$

2.4.2. Validación y alcance

Para medir el error en las 398 muestras de validación se calcularon el RMSE y el FIT. El RMSE expresa el tamaño del error de posición en centímetros; cuanto menor sea, mejor es el resultado. El FIT compara el error del modelo con el de usar como predicción una posición constante igual a la media de esas mediciones: 100 % corresponde a una coincidencia perfecta y un valor negativo indica un error mayor que el de esa referencia. La simulación utilizada para calcular estas métricas incluye c y las condiciones iniciales fijas. También se evaluó un doble integrador, es decir, el mismo modelo con $a_c = 0$, ajustado con los mismos datos.

Modelo	RMSE [cm]	FIT [%]
Integrador y polo viscoso	1.15239	76.13
Doble integrador	6.37571	-32.05

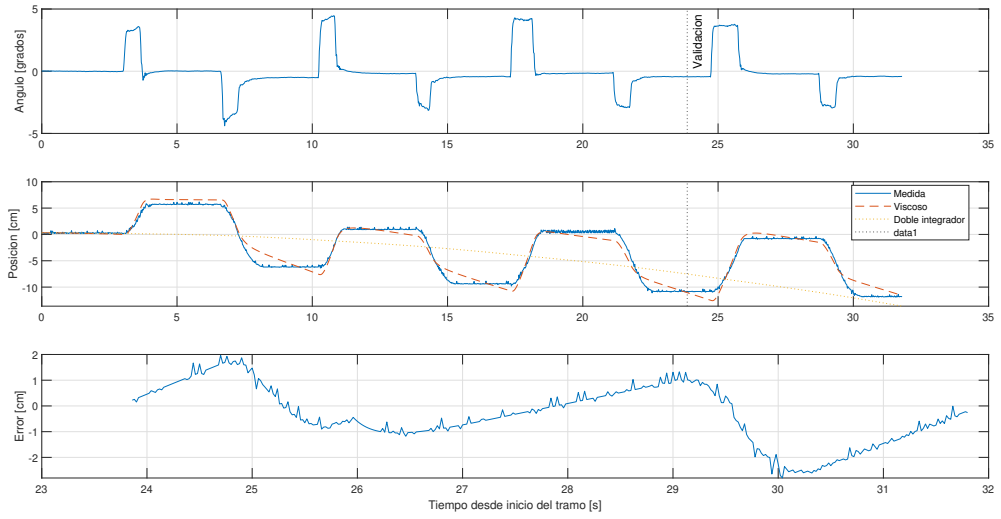


Figura 5: Comparación entre la posición medida del carrito y la estimada por el modelo a partir del ángulo registrado. Ambas posiciones utilizan la referencia $y = d - 15{,}612\,\text{cm}$.

El modelo con rozamiento viscoso obtuvo menor RMSE y mayor FIT que el doble integrador en este tramo de validación. Su FIT de 76,13 % indica una mejor predicción que la referencia constante igual a la media del tramo. En cambio, el FIT de −32,05 % del doble integrador indica un error mayor que el de esa referencia. Por lo tanto, los resultados respaldan la incorporación del polo viscoso entre las dos estructuras evaluadas.

Se cree que el error puede deberse, en parte, a que el rozamiento real no es solamente proporcional a la velocidad: pueden intervenir fricción estática, cambios de sentido y pequeñas irregularidades del montaje. También pueden contribuir el ruido de los sensores y los errores en el ángulo utilizado como entrada. Además, la simulación no corrige su posición con las mediciones: pequeñas diferencias de aceleración pueden acumularse y producir diferencias importantes de posición.

Se adoptó el modelo con rozamiento viscoso como punto de partida para el diseño porque representa una resistencia al movimiento y obtuvo el mejor resultado de validación. Estas métricas corresponden al modelo del carrito excitado por el ángulo medido, incluyendo el término c y las condiciones iniciales fijas.

Al controlar con realimentación, se mide continuamente la posición y se actúa para reducir su diferencia con la referencia. Esto permite tolerar ciertos errores del modelo y ayuda a explicar por qué un ajuste imperfecto puede servir para el diseño.

La estabilidad observada no implica que las respuestas reales coincidan exactamente con las simuladas. Pueden existir diferencias en las oscilaciones, el sobrepico, el tiempo de establecimiento o el error final.

2.5. Modelo de la planta completa

2.5.1. Transferencia entrada–salida

La planta completa reúne los dos modelos obtenidos: el servo convierte el comando en una inclinación de la barra y esa inclinación produce el movimiento del carrito. Como la salida del primer modelo es la entrada del segundo, sus transferencias se multiplican:

$$G_P(s) = G_s(s)G_c(s), \qquad G_s(s) = \frac{36,82}{s^2 + 50,12s + 967,5}, \qquad G_c(s) = \frac{24{,}428153}{s(s + 6{,}815007)}.$$

La entrada es la variación del comando del servo respecto de la horizontal, $\Delta u = u - u_0$, en microsegundos, con $u_0 = 1544\,\mu$s. La salida es la variación de posición del carrito respecto de una referencia fija, expresada en centímetros. Con los últimos parámetros del carrito y los coeficientes redondeados del servo, el modelo de trabajo resulta:

$$G_P(s) = \frac{\Delta Y(s)}{\Delta U(s)} = \frac{36,82 \cdot 24{,}428153}{(s^2 + 50,12s + 967,5)\, s(s + 6{,}815007)}. \tag{11}$$

El ángulo intermedio se expresa en grados en ambos modelos: no corresponde aplicar nuevamente un factor de conversión de grados a radianes ni multiplicar por la gravedad. La planta tiene un polo en el origen y tres polos con parte real negativa; no es asintóticamente estable en lazo abierto.

Esta transferencia representa solamente la parte lineal del modelo. El término constante $c = -0{,}56921535\ \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$ se utilizó para ajustar y validar el movimiento registrado, pero no forma parte de la transferencia comando–posición. Por eso, para reproducir aquel ensayo en una simulación, se debe agregar ese término a la ecuación de aceleración del carrito y utilizar $y(0) = 15{,}9115 - 15{,}612 = 0{,}2995$ cm y $v(0) = 0$ cm/s. La transferencia por sí sola, con condiciones iniciales nulas, no reproduce la misma simulación utilizada para calcular el RMSE y el FIT.

2.5.2. Representación en variables de estado

Una realización de la parte lineal sin retardo se obtiene con $x = [\delta y\ \delta\dot{y}\ \delta\theta_b\ \delta\dot{\theta}_b]^\mathsf{T} = [x_1\ x_2\ x_3\ x_4]^\mathsf{T}$:

$$\dot{x} = Ax + B\delta u, \qquad \delta y = Cx + D\delta u, \tag{12}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6{,}815007 & 24,428 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -50,12 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 36,82 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Las unidades de los estados son, respectivamente, cm, cm/s, grados y grados/s. La segunda fila de A describe el movimiento del carrito con los nuevos valores de a_c y K_c; la cuarta fila y B describen la respuesta del servo. Esta representación omite el término constante c, al igual que la transferencia anterior. Si se conserva el sesgo en las coordenadas originales, debe agregarse a la ecuación de estados el vector $[0\ c\ 0\ 0]^\mathsf{T}$.

El modelo lineal se adopta como aproximación de trabajo próxima a la horizontal. El sesgo ajustado implica que la horizontal no es un equilibrio exacto del modelo que incluye c: para reposo, ese modelo exige $\theta_{b,e} = -c/K_c \simeq 0,0233°$. Este valor es una consecuencia del ajuste, no una nueva calibración de la horizontal. La referencia de posición utilizada es la definida experimentalmente y no una medición del centro geométrico exacto.

2.5.3. Comparación de la respuesta de la planta completa con y sin retardo

Para completar el análisis se comparó la respuesta de la planta completa considerando los casos en que la transferencia servomotor-barra posee retardo y en el que no, comparando ambas respuestas con la respuesta medida.

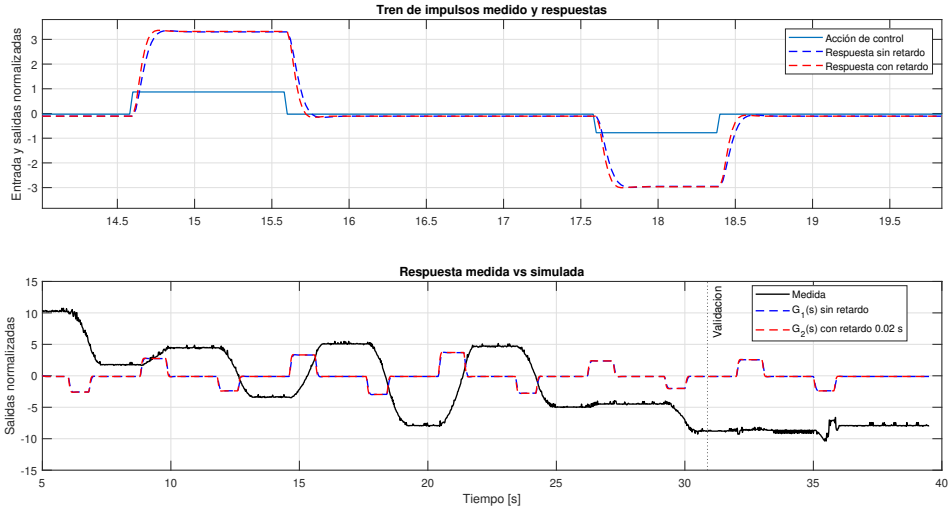


Figura 6: Comparativa de respuestas

En el gráfico resultante de la figura 6 se observa que ambas respuestas son consistentes con las excitaciones que les fueron aplicadas a ambos modelos, donde ambas respuestas siguen la curva de la acción de control razonablemente en el tiempo, cada una con un retardo distinto. Sin embargo, al comparar contra la medición real se observa una fuerte discrepancia entre las respuestas modeladas y la medición. Esta diferencia se atribuye a errores a la hora de obtener las mediciones, ya que la curva medida no se condice con los impulsos aplicados, incluso viendo ambas curvas en una misma escala temporal.

Las curvas fueron normalizadas en media (junto con un escalamiento adicional en la curva de la acción de control) para poder visualizarlas adecuadamente.

2.5.4. Ventajas y limitaciones del modelado experimental

La identificación por subsistemas permite obtener una representación sencilla sin medir masas, inercias ni geometría detallada, y separar la respuesta del actuador de la del carrito. A cambio, los parámetros dependen del montaje, del rango de excitación, de la calibración y de los sensores utilizados. El modelo lineal no representa explícitamente fricción estática o de Coulomb, holguras, saturaciones ni fallos de eco. Su uso se limita a movimientos próximos a las condiciones ensayadas y debe contrastarse con nuevos ensayos antes de generalizar sus predicciones.

3. Limitaciones de diseño

La planta nominal no presenta polos ni ceros en el semiplano derecho, aunque tiene un polo en el origen. Esto no permite elegir arbitrariamente la frecuencia de cruce ω_{gc}: la dinámica del servo, los posibles retardos y las diferencias entre el modelo y la planta real limitan la rapidez que puede alcanzarse conservando márgenes adecuados de estabilidad.

La frecuencia de muestreo y control es de 50 Hz, correspondiente a un período de 20 ms. La frecuencia de Nyquist es de 25 Hz, pero el ancho de banda del lazo debe mantenerse bastante por debajo de este valor para reducir los efectos del muestreo y los retardos. Al comparar frecuencias debe distinguirse entre f, expresada en Hz, y $\omega = 2\pi f$, expresada en rad/s.

La acción de control debe respetar los límites del servo: $u \in [1100; 2000]\,\mu$s. Respecto del comando de horizontalidad $u_0 = 1544\,\mu$s, esto corresponde a $\Delta u \in [-444; 456]\,\mu$s. También debe evitarse que el carrito alcance los extremos del recorrido. La saturación puede hacer que la respuesta real difiera de la simulación lineal y, en los controladores PI y PID, provocar acumulación de la acción integral.

Finalmente, existe un compromiso entre rapidez de respuesta, esfuerzo de control y robustez. Buscar una respuesta más rápida puede exigir comandos mayores y aumentar la sensibilidad al ruido y a las dinámicas no representadas. Por eso, cada diseño debe verificarse mediante sus márgenes de estabilidad, la acción de control y la respuesta temporal. Dado el error observado en la validación de la planta completa, las prestaciones simuladas se consideran aproximadas y deben contrastarse con los ensayos.

4. Diseño de controladores

4.1. Análisis de los márgenes de la planta

Antes de diseñar los controladores se analizó el diagrama de Bode de la planta nominal $G_P(s)$ dada en la ecuación 11, sin retardo adicional. Para realimentación negativa unitaria y ganancia de controlador igual a uno, se obtuvo un margen de fase de 88,4° a la frecuencia de cruce de ganancia $\omega_{gc} = 0{,}136\,\text{rad/s}$. El margen de ganancia fue de 47,3 dB, a la frecuencia de cruce de fase $\omega_{pc} = 10{,}8\,\text{rad/s}$ (fig. 7).

El margen de retardo obtenido fue de 11,4 s: representa el retardo puro adicional que llevaría al lazo al límite de estabilidad, manteniendo la ganancia considerada. Estos resultados muestran márgenes amplios, aunque con una frecuencia de cruce de ganancia baja, lo que motiva aumentar la ganancia para obtener una respuesta más rápida.

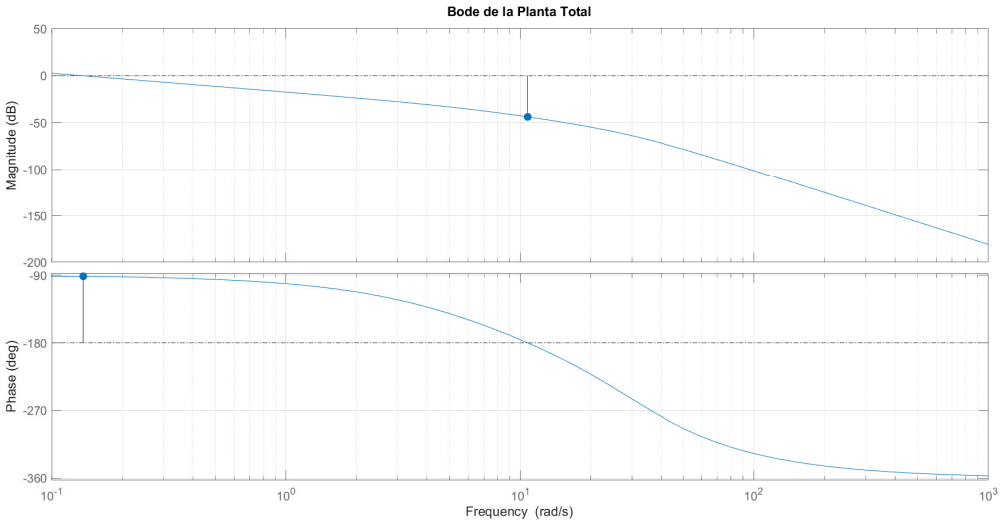


Figura 7: Diagrama de Bode de la planta nominal $G_P(s)$ y márgenes para realimentación negativa unitaria con ganancia de controlador igual a uno.

4.2. Control proporcional

Para el controlador proporcional se adoptó $C_P(s) = K_p$. Como una ganancia positiva constante no modifica la fase, se buscó en el Bode de la planta la frecuencia para la cual la fase fuera aproximadamente $-120°$, correspondiente a un margen de fase deseado de 60°. Esta condición se encontró alrededor de $\omega = 2{,}5\,\text{rad/s}$.

Para desplazar el cruce de ganancia hacia esa región se eligió una ganancia de 26 dB, calculada en MATLAB mediante `db2mag(26)`:

$$K_p = 10^{26/20} \simeq 19{,}95\,\frac{\mu\text{s}}{\text{cm}}, \qquad C_P(s) = K_p. \tag{13}$$

Las unidades corresponden a la entrada incremental del servo en microsegundos y al error de posición en centímetros utilizados en el modelo.

Al evaluar el lazo abierto compensado $L_P(s) = K_p G_P(s)$, se obtuvo una frecuencia de cruce de ganancia de 2,54 rad/s, con un margen de fase de 62° y un margen de ganancia de 17,7 dB. La ganancia elegida aproxima el objetivo de diseño y conserva un margen de fase ligeramente superior a 60°. Frente al caso de ganancia unitaria, aumenta la frecuencia de cruce a costa de reducir los márgenes de estabilidad.

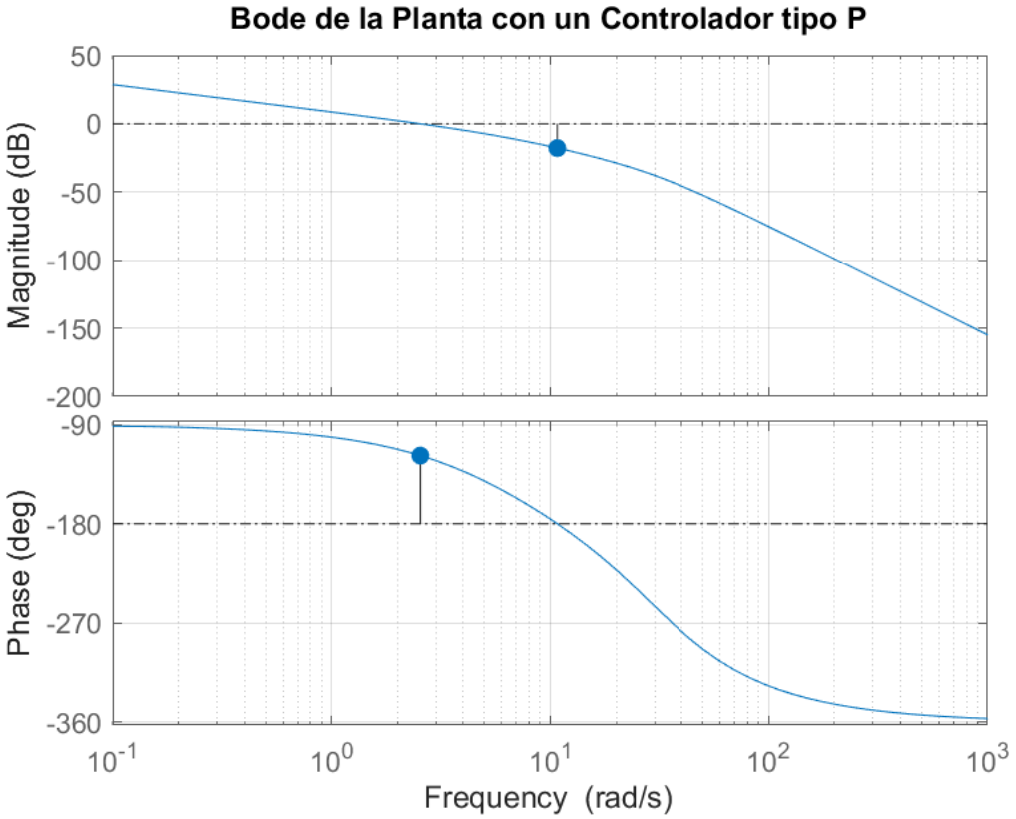


Figura 8: Diagrama de Bode del lazo abierto con control proporcional: $\omega_{gc} = 2{,}39\,\text{rad/s}$, margen de fase de 61,9° y margen de ganancia de 20,6 dB.

4.2.1. Respuesta continua al escalón

Con realimentación negativa unitaria, la transferencia entre referencia y posición es

$$T_P(s) = \frac{K_p G_P(s)}{1 + K_p G_P(s)}.$$

Para un escalón de referencia de 0,1 m = 10 cm, el modelo continuo lineal presentó un tiempo de establecimiento de 1,4712 s, un tiempo de subida del 10 al 90 % (*rise time*) de 0,4839 s y un tiempo al pico de 1,0555 s. El *overshoot* fue de 5,86 %, equivalente a una posición máxima de 10,625 cm. El valor pico 1,0585 informado por `stepinfo(T)` corresponde a un escalón unitario; al multiplicar la referencia por diez, se escala la amplitud de la respuesta, mientras que estos tiempos y el sobrepaso porcentual se mantienen para el modelo lineal.

4.2.2. Discretización bilineal y ley de control

Se utilizó un período de muestreo $T_s = 0{,}02\,\text{s}$, correspondiente a 50 Hz. Aplicando la transformación bilineal o de Tustin,

$$s = \frac{2}{T_s}\frac{z-1}{z+1},$$

el controlador proporcional conserva su forma, ya que no depende de s:

$$C_P(z) = K_p = 19{,}95262315, \qquad \Delta u[k] = K_p e[k], \qquad e[k] = r[k] - y[k]. \tag{14}$$

Para implementar los controladores P, PI y PD en Arduino se utiliza una misma ecuación, que se evalúa cada 20 ms:

$$\begin{aligned}\Delta u[k] = {} & A_1 \Delta u[k-1] + A_2 \Delta u[k-2] \\ & + B_0 e[k] + B_1 e[k-1] + B_2 e[k-2].\end{aligned}$$

El programa calcula el error actual y lo combina con los errores y las salidas de los dos pasos anteriores, que guarda en memoria. Los coeficientes se obtienen al escribir el controlador discretizado como una ecuación en diferencias; los términos que no aparecen se completan con cero. Así, para cambiar de controlador basta con cambiar estos coeficientes.

En el caso proporcional, la salida depende solamente del error actual: $\Delta u[k] = K_p e[k]$. Por comparación con la ecuación general, $B_0 = K_p = 19{,}95262315$ y $A_1 = A_2 = B_1 = B_2 = 0$. Por lo tanto, no se necesitan valores anteriores para calcular la salida. En este caso $K_i = K_d = 0$ y no se utiliza filtro derivativo ($T_f = 0$).

El comando absoluto se calcula sumando el pulso de equilibrio, limitando el resultado al intervalo operativo y redondeando a microsegundos enteros:

$$u[k] = \operatorname{round}\big(\operatorname{sat}_{[1100,2000]}\left(1544 + K_p e[k]\right)\big) \quad [\mu\text{s}],$$

con el error expresado en centímetros.

Para simular la planta muestreada se utilizó una discretización con retenedor de orden cero (ZOH), que representa el comando constante entre actualizaciones del Arduino. La transformación bilineal se aplica al controlador. Se verificó en MATLAB que tanto el lazo continuo como el lazo digital lineal tienen sus polos en la región de estabilidad correspondiente.

4.2.3. Simulación digital del escalón de posición

Se simuló un escalón de 10 cm aplicado en $t = 2$ s, partiendo del reposo y de posición cero. Se tomó el modelo nominal sin el sesgo de aceleración ($c = 0$), incluyendo los límites y el redondeo del comando. Los resultados se resumen en la Tabla 4.1. El tiempo de establecimiento se mide desde la aplicación del escalón.

Cuadro 4.1: Respuesta simulada al escalón de 10 cm con control proporcional digital, límites y redondeo del comando.

Magnitud	Resultado
Tiempo de establecimiento al 2 %	1,4784 s
Sobrepaso máximo	7,04 %
Error medio en los últimos 2 s	−0,00183 cm
Pulso mínimo / máximo	1530 / 1744 µs
Muestras con saturación	0

El tiempo de establecimiento resulta cercano al continuo y el sobrepaso aumenta de 6,25 % a 7,04 %. La comparación contempla conjuntamente el muestreo y el redondeo del comando. Durante este ensayo no se alcanzaron los límites del actuador.

El error estacionario del modelo digital lineal nominal fue numéricamente $-5{,}107\times10^{-14}$ cm, compatible con cero dentro de la precisión de cálculo. Esto es consistente con el polo en el origen de la planta: con realimentación unitaria estable, el modelo nominal con control P tiene error nulo ante una referencia escalón. El error medio de −0,00183 cm corresponde a una ventana final de la simulación con redondeo y no constituye una medición experimental. La fricción, un desajuste del equilibrio u otras perturbaciones pueden producir un error persistente en la planta real, por lo que este resultado se constrastará con el ensayo.

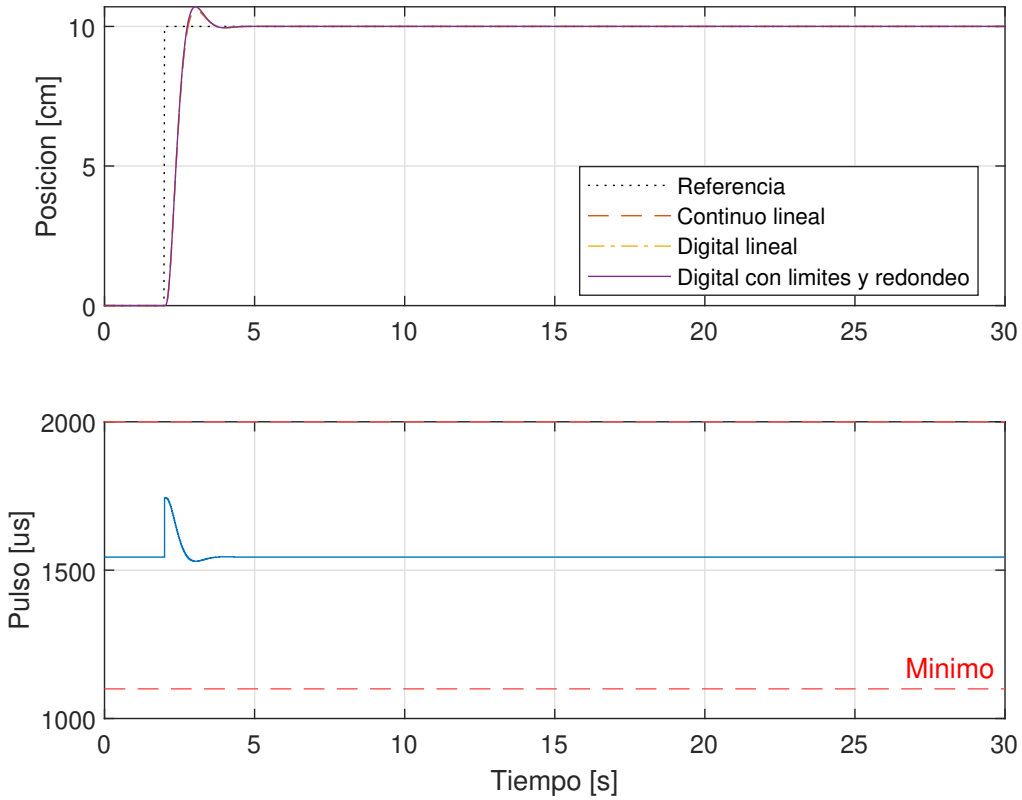


Figura 9: Respuesta simulada con control P ante un escalón de posición de 10 cm: comparación del modelo continuo, el digital lineal y el digital con límites y redondeo. Se incluye el pulso aplicado al servo.

4.2.4. Simulación de una perturbación impulsiva sobre el carrito

Para representar un ligero golpe se mantuvo la referencia en cero y se introdujo en $t = 5\,\mathrm{s}$ un salto de velocidad de 5,00 cm/s. Esta perturbación representa el efecto de un impulso mecánico sobre el carrito; no es un impulso en la referencia de posición. La amplitud elegida es ilustrativa, ya que no se dispone de una medición del impulso aplicado en el ensayo real.

Con el mismo controlador digital y $c = 0$, el máximo desplazamiento absoluto posterior al golpe fue de 0,54567 cm. El pulso del servo permaneció entre 1533 y 1545 μs, sin muestras saturadas. Estos resultados describen la recuperación simulada para el salto de velocidad elegido.

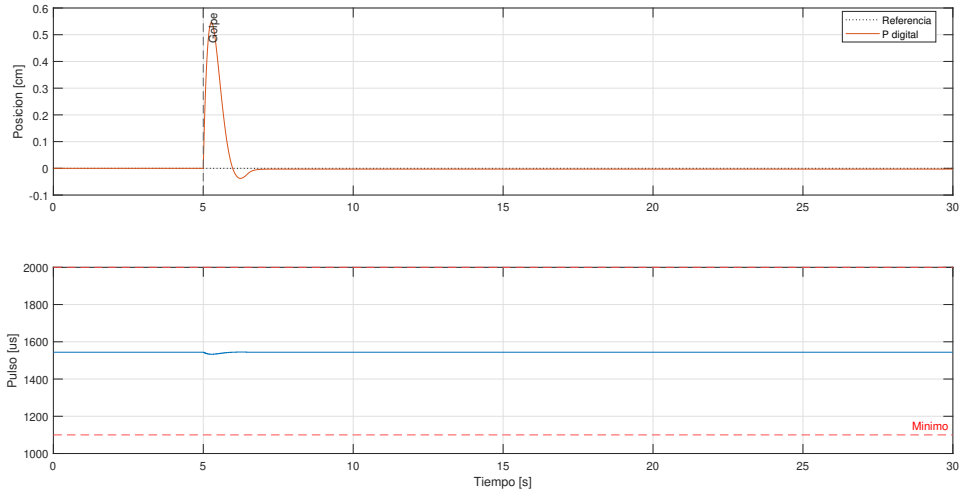


Figura 10: Respuesta simulada con control P digital ante un salto de velocidad de 5 cm/s en $t = 5$ s, con referencia de posición nula.

4.2.5. Comparación experimental del escalón de posición

Se aplicó a la planta real un escalón de referencia de 0 a 10 cm con el controlador proporcional diseñado. El registro se guardó en `controlador_proporcional.mat` y se procesó mediante `comparar_escalon_P.m`. La referencia y la distancia recibidas se convirtieron a posiciones relativas restando 15,612 cm. Para superponer las respuestas se tomó como $t = 0$ el instante del cambio de referencia, registrado a los 5 s del ensayo. No se aplicaron desplazamientos de posición para hacer coincidir las curvas.

La comparación se realizó con la simulación digital nominal, incluyendo el muestreo, los límites y el redondeo del comando, con $c = 0$. La Tabla 4.2 resume los resultados posteriores al escalón. Se define el error como $e = r - y$ y se calcula su promedio sobre los últimos 2 s de cada registro.

Cuadro 4.2: Comparación de la respuesta real y simulada al escalón de 10 cm con control P.

Magnitud	Planta real	Simulación digital
Tiempo de establecimiento al 2 %	No alcanzado	1,48 s
Sobrepaso máximo	76,451 %	7,0374 %
Error medio final	−1,2265 cm	−0,0018333 cm
Pulso mínimo	1391 μs	1530 μs
Pulso máximo	1743 μs	1744 μs

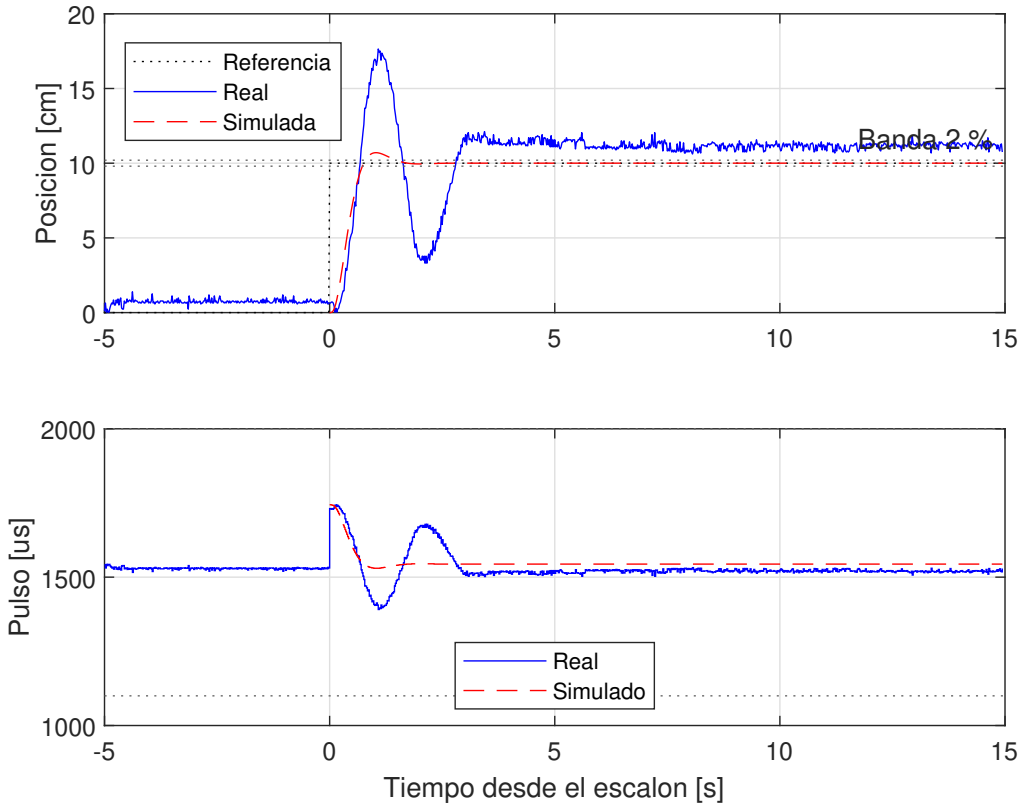


Figura 11: Comparación de la respuesta real y simulada al escalón de 10 cm con control proporcional. El origen temporal corresponde al cambio de referencia. Se muestran la posición del carrito y el comando del servo.

La planta real presentó una oscilación considerablemente mayor que la simulada: alcanzó aproximadamente 17,6451 cm, frente a los 10 cm de referencia. Luego del transitorio, la posición media en los últimos 2 s fue de aproximadamente 11,2265 cm, mientras que la simulación convergió prácticamente a la referencia. El registro real no permaneció dentro de la banda de establecimiento de $10 \pm 0{,}2$ cm hasta el final del ensayo, por lo que no se obtuvo un tiempo de establecimiento con ese criterio en el intervalo posterior al escalón observado.

A partir de la Fig. 11, se observa que la respuesta de la planta real presenta un comportamiento más oscilatorio que el simulado, lo que evidencia un menor amortiguamiento. La respuesta real alcanza un estado estacionario luego de aproximadamente

$$10\,\text{s}$$

, estabilizándose en torno a

$$10{,}6\,\text{cm}$$

. Por lo tanto, a diferencia de lo observado en la simulación, el controlador proporcional aplicado a la planta real no logra alcanzar la referencia impuesta, sino que presenta un error en estado estacionario.

4.2.6. Comparación experimental ante un golpe

Con la referencia fija en cero se aplicó un ligero golpe al carrito y se guardó el ensayo en `controlador_proporcional_gol`. La comparación se realizó mediante `comparar_golpe.m`, tomando como inicio de la perturbación $t = 2{,}089$ s del registro original. Para representar el sentido del movimiento observado, en esta comparación se utilizó un salto de velocidad simulado de -5 cm/s, dirigido hacia el sensor. Su amplitud es ilustrativa y no corresponde a una medición de la intensidad del golpe real.

La Tabla 4.3 resume la comparación ante el golpe. El registro real no permaneció dentro de la banda de $\pm 0{,}2$ cm hasta el final del ensayo. No hubo muestras en los límites del comando ni saturaciones en la simulación.

Cuadro 4.3: Comparación real y simulada ante un golpe con control P. El error final es el promedio de $r - y$ en los últimos 2 s.

Magnitud	Planta real	Simulación digital
Máximo desplazamiento absoluto	7,5538 cm	0,54567 cm
Recuperación de la banda de ±0,2 cm	No alcanzada	0,68 s
Error medio final	−0,70445 cm	−0,0029576 cm
Pulso mínimo	1513 µs	1543 µs
Pulso máximo	1695 µs	1555 µs
Muestras en los límites	0	0

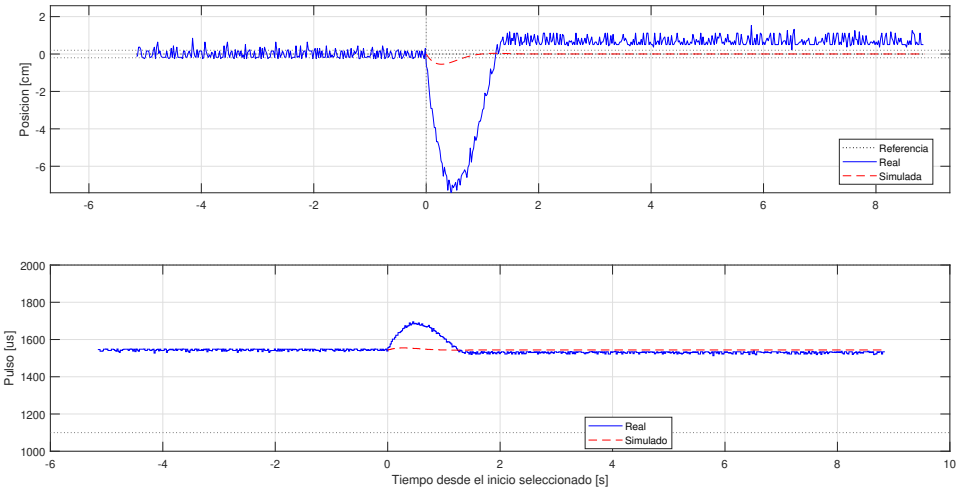


Figura 12: Respuesta real y simulada con control proporcional ante una perturbación sobre el carrito, con referencia nula. El origen temporal corresponde al inicio seleccionado del golpe; la amplitud del impulso real no está medida.

En este caso, se observa nuevamente que la planta real presenta un pico de respuesta considerablemente mayor que el simulado, alcanzando una amplitud aproximadamente 15 veces superior. Además, al igual que en la respuesta al escalón, la planta real no regresa a su posición inicial, sino que se estabiliza

$$0{,}6\,\text{cm}$$

por encima de esta. Por último, se obtiene un tiempo de establecimiento de aproximadamente

$$2\,\text{s}$$

para la respuesta al impulso.

4.3. Control proporcional-integral

Para reducir el error persistente observado con el control proporcional se propone incorporar una acción integral:

$$C_{PI}(s) = K_p + \frac{K_i}{s}. \tag{15}$$

La integral acumula el error y permite mantener una corrección aun cuando este se reduce; un valor excesivo de K_i puede aumentar las oscilaciones y reducir los márgenes de estabilidad. Para la sintonía se eligió un cero en $s = -0{,}5\,\text{rad/s}$ y una ganancia proporcional de 22 dB, inferior a la utilizada en el P:

$$C_{PI}(s) = 10^{22/20}\frac{s + 0{,}5}{s} = 12{,}589254 + \frac{6{,}294627}{s}. \tag{16}$$

Por lo tanto, $K_p = 12{,}589254\,\mu\text{s/cm}$ y $K_i = 6{,}294627\,\mu\text{s/(cm s)}$. La reducción de la ganancia proporcional acompaña la incorporación de la integral, teniendo en cuenta el elevado sobrepaso observado en la planta real con el P.

4.3.1. Márgenes de estabilidad y respuesta continua

Para el lazo abierto compensado $L_{PI}(s) = C_{PI}(s)G_P(s)$ se obtuvo un margen de fase de 53° a la frecuencia de cruce de ganancia $\omega_{gc} = 1{,}65\,\text{rad/s}$, y un margen de ganancia de 23,7 dB a la frecuencia de cruce de fase $\omega_{pc} = 11{,}1\,\text{rad/s}$. Frente al P diseñado, disminuyen tanto la frecuencia de cruce como el margen de fase, mientras que aumenta el margen de ganancia.

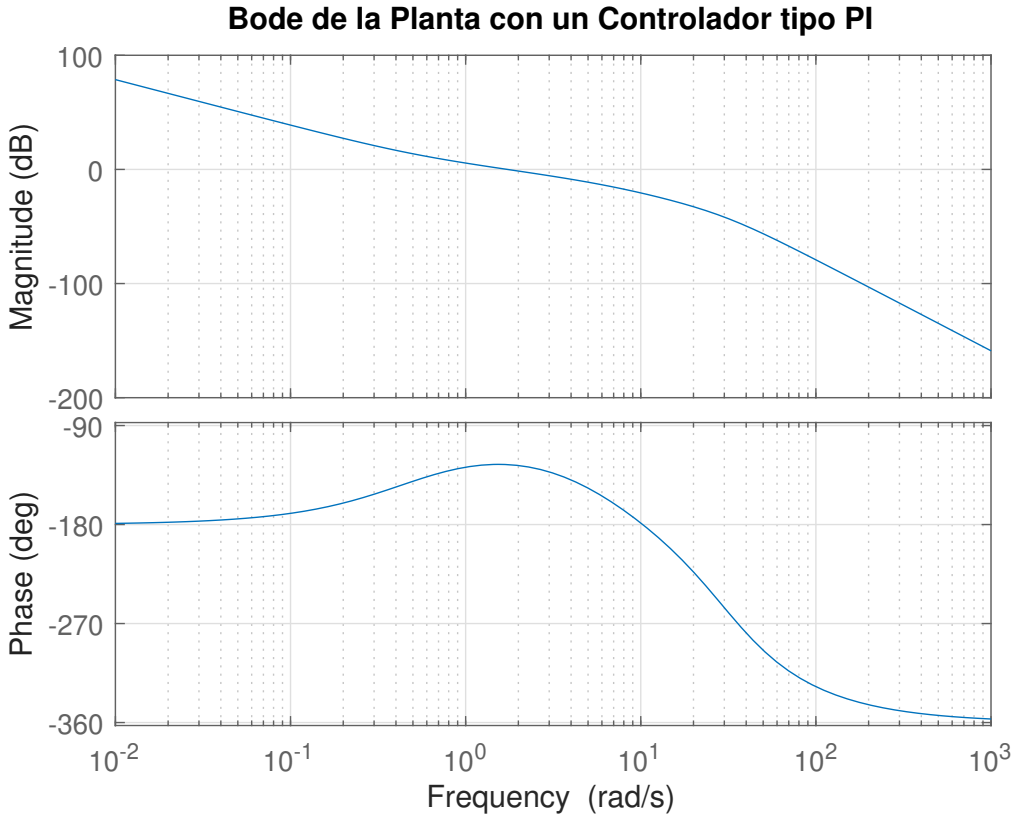


Figura 13: Diagrama de Bode del lazo abierto con control PI: margen de fase de 54,5° y margen de ganancia de 21 dB.

La respuesta continua a un escalón de 10 cm presentó un tiempo de establecimiento al 2 % de 5,1873 s, un tiempo de subida del 10 al 90 % de 0,6570 s y un tiempo al pico de 1,8011 s. El sobrepaso fue de 23,75 %, equivalente a una posición máxima de 12,375 cm. El pico de 1,2375 informado por `stepinfo(T)` corresponde al escalón unitario. Estos resultados muestran una respuesta nominal más lenta y con mayor sobrepaso que la del P; la incorporación de integral busca mejorar la corrección del error persistente real, y no implica por sí sola una mejora del transitorio.

4.3.2. Discretización bilineal

Con el mismo período $T_s = 0{,}02\,\text{s}$, la transformación bilineal resulta en

$$C_{PI}(z) = K_p + \frac{K_i T_s}{2}\frac{z+1}{z-1},$$

cuya ecuación en diferencias, antes de aplicar los límites del actuador, es

$$\Delta u[k] = \Delta u[k-1] + \left(K_p + \frac{K_i T_s}{2}\right) e[k] + \left(-K_p + \frac{K_i T_s}{2}\right) e[k-1]. \tag{17}$$

Esta expresión permite utilizar la misma estructura del programa de Arduino, con $A_1 = 1$, $A_2 = B_2 = 0$, $B_0 = K_p + K_i T_s/2$ y $B_1 = -K_p + K_i T_s/2$. Para las ganancias elegidas se obtiene

$$C_{PI}(z) = \frac{12{,}6522004 - 12{,}5263078 z^{-1}}{1 - z^{-1}},$$

y la ecuación en diferencias queda

$$\Delta u[k] = \Delta u[k-1] + 12{,}6522004e[k] - 12{,}5263078e[k-1].$$

Los coeficientes para Arduino son entonces $A_1 = 1$, $A_2 = 0$, $B_0 = 12{,}6522004$, $B_1 = -12{,}5263078$ y $B_2 = 0$. Se verificó en MATLAB la estabilidad de los lazos continuo y digital lineales nominales: 1 para el lazo continuo y 1 para el digital.

4.3.3. Simulación digital del escalón de posición

Con el script `disenar_control.m` se simuló un escalón de 0 a 10 cm en $t = 2$ s, partiendo del reposo y de posición cero, con $c = 0$. La planta se discretizó con ZOH y el controlador con Tustin. Se incluyeron la saturación del pulso a $[1100, 2000]\,\mu$s y el redondeo a microsegundos enteros. La recurrencia utiliza la salida limitada, sin redondear, como memoria del controlador, de la misma manera que el programa de Arduino.

Cuadro 4.4: Respuesta simulada al escalón de 10 cm con control PI digital, límites y redondeo.

Magnitud	Resultado
Tiempo de establecimiento al 2 %	5,1743 s
Sobrepaso máximo	22,99 %
Error medio en los últimos 2 s	0,00362 cm
Pulso mínimo / máximo	1536 / 1675 μs
Muestras con saturación	0

La respuesta digital conserva un comportamiento cercano al continuo: el establecimiento es de aproximadamente 5,17 s y el sobrepaso es de 22,99 %, sin alcanzar los límites del actuador. El error estacionario del modelo digital lineal fue numéricamente $1{,}3101 \times 10^{-13}$ cm, compatible con cero. Como el modelo nominal con P ya tenía error nulo al escalón, esta simulación con $c = 0$ no demuestra una mejora del error final por la integral. Su efecto sobre el desplazamiento persistente observado deberá evaluarse con el ensayo real.

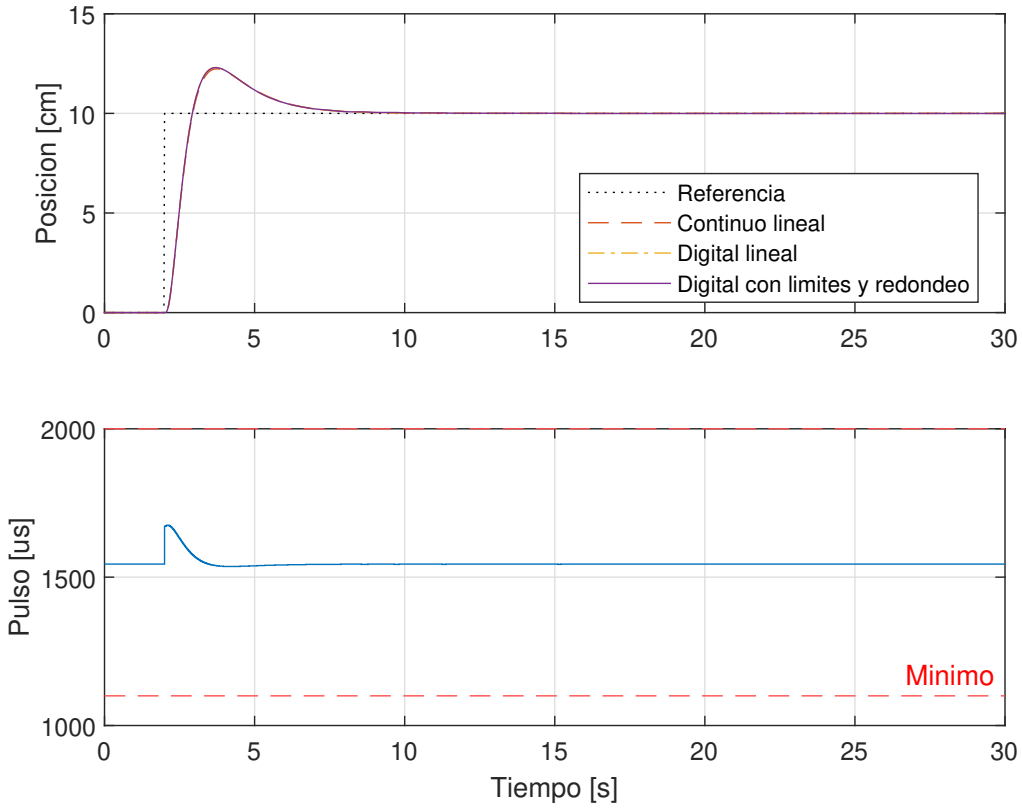


Figura 14: Respuesta simulada con control PI ante un escalón de posición de 10 cm: modelos continuo, digital lineal y digital con límites y redondeo, junto con el comando del servo.

4.3.4. Simulación de una perturbación impulsiva

Como evaluación adicional, se mantuvo la referencia en cero y se introdujo un salto de velocidad de 5 cm/s en $t = 5$ s, con las mismas condiciones nominales utilizadas para el P. El máximo desplazamiento absoluto posterior al golpe fue de 0,57505 cm. El comando permaneció entre 1536 y 1545 μs, sin muestras saturadas. La amplitud del salto es ilustrativa y permite comparar ambos controladores bajo la misma perturbación simulada.

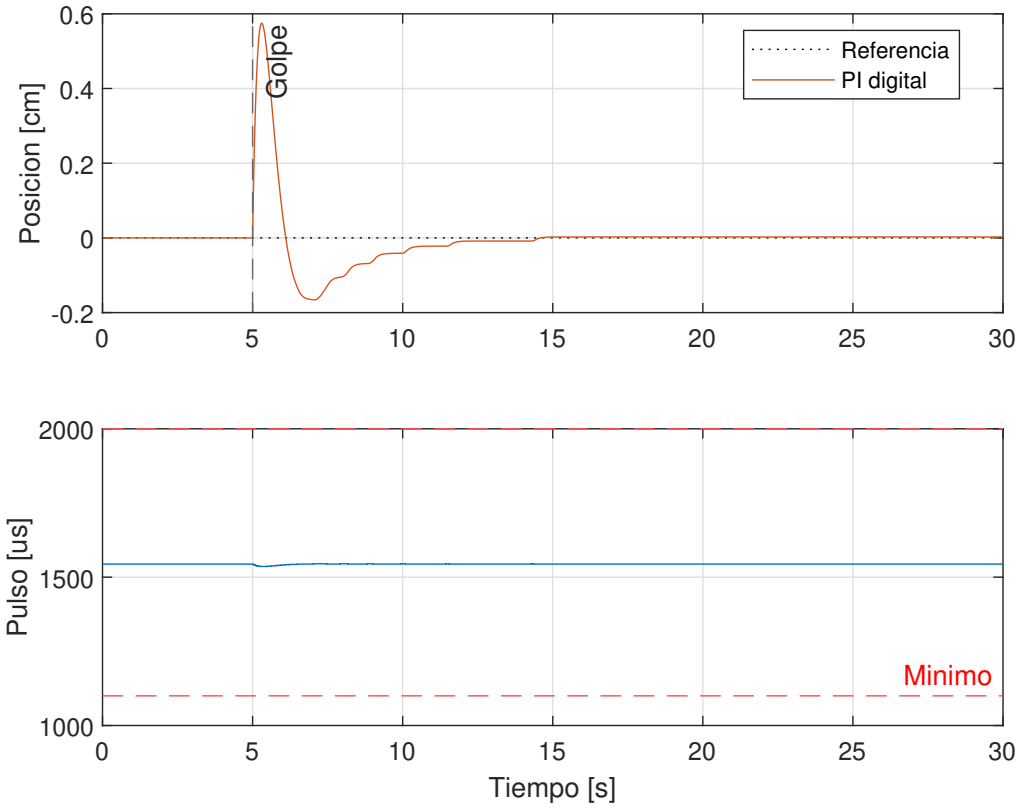


Figura 15: Respuesta simulada con control PI digital ante un salto de velocidad de 5 cm/s en $t = 5$ s, con referencia nula.

4.3.5. Comparación experimental del escalón de posición

Se repitió el ensayo de referencia de 0 a 10 cm con el controlador PI implementado en su forma bilineal. El registro se procesó mediante el comparador generalizado `comparar_escalon_P.m`, utilizando $C_{PI}(s)$ de la ecuación 16. Se alinearon temporalmente las respuestas en el instante del escalón y se conservaron las posiciones medidas, expresadas respecto de la referencia experimental. No se detectaron muestras inválidas.

Cuadro 4.5: Comparación real y simulada del escalón de 10 cm con control PI. El error final es el promedio de $r - y$ en los últimos 2 s.

Magnitud	Planta real	Simulación digital
Tiempo de establecimiento al 2 %	No alcanzado	5,18 s
Sobrepaso máximo	21,136 %	22,987 %
Error medio final	−0,72348 cm	0,0036232 cm
Pulso mínimo	1479 μs	1536 μs
Pulso máximo	1657 μs	1675 μs

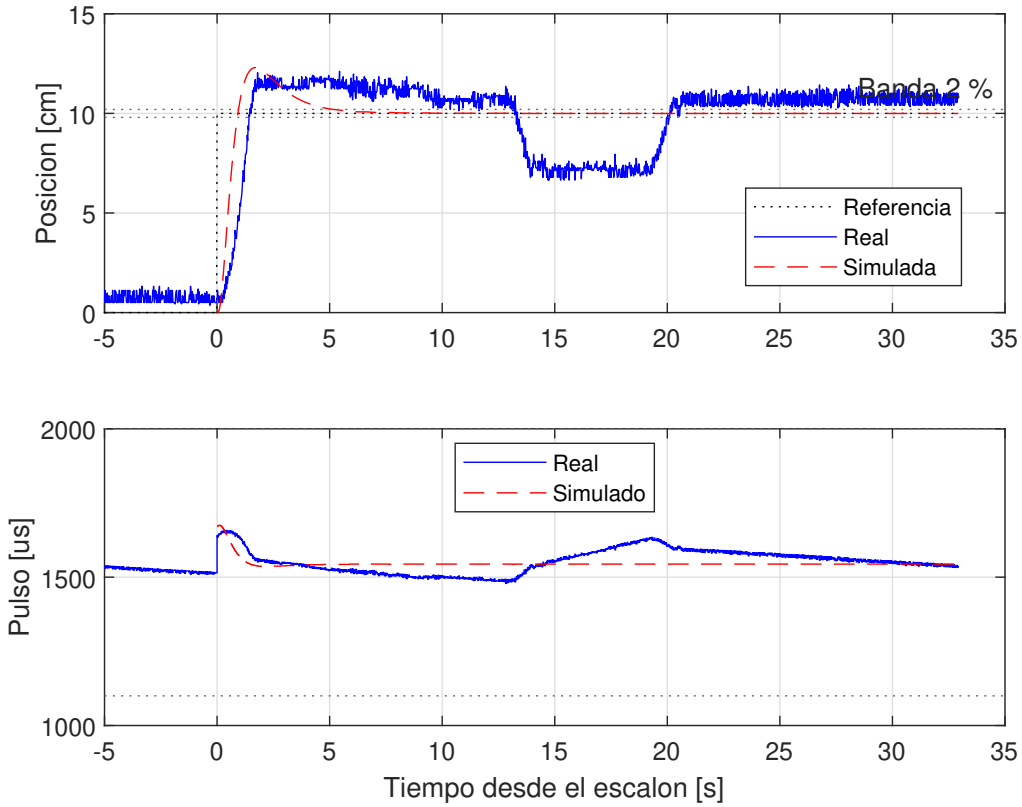


Figura 16: Comparación experimental y simulada del escalón de 10 cm con control PI, con origen temporal en el cambio de referencia. Se incluyen la posición y el comando del servo.

La planta real alcanzó aproximadamente 12,1136 cm, con un sobrepaso de 21,136 %, ligeramente menor que el 22,987 % previsto por el modelo. El RMSE entre las posiciones real y simulada fue de 1,6322 cm en el intervalo comparado. Los pulsos registrados y simulados permanecieron dentro de $[1100, 2000]\,\mu$s y no se registraron muestras saturadas en la simulación.

Respecto del ensayo con P, el sobrepaso real disminuyó de 76,451 % a 21,136 %, una reducción de aproximadamente 55,315 puntos porcentuales. La magnitud del error medio final pasó de 1,2265 cm a 0,72348 cm, aproximadamente un 41,0 % menor. La posición media final con PI fue, por tanto, cercana a 10,72348 cm. Este resultado es consistente con el efecto esperado de la acción integral sobre un error persistente, aunque entre ambos ensayos también se modificó la ganancia proporcional y no puede atribuirse todo el cambio exclusivamente a la integral.

El error medio final quedó fuera de la tolerancia de $\pm 0{,}2$ cm y las muestras reales no permanecieron en esa banda hasta el final del registro; por eso no se obtuvo un tiempo de establecimiento al 2 %. En los ensayos realizados, el PI redujo el sobrepaso y la magnitud del error medio final frente al P, pero no alcanzó la precisión de seguimiento requerida. Aunque los sobrepasos real y simulado fueron cercanos, persistieron diferencias en la respuesta y en el error final.

Cabe mencionar que, se observó el siguiente comportamiento al aproximarse a la referencia impuesta. Debido a que el error no llegaba a anularse, este se acumulaba progresivamente, provocando una inclinación cada vez mayor de la barra. Como consecuencia del rozamiento estático del carrito, este permanecía inmóvil hasta que la inclinación alcanzaba un valor suficiente para vencerlo. Una vez superado este umbral, el carrito se desplazaba bruscamente, sobrepasando la posición de referencia en lugar de detenerse en ella.

Este comportamiento daba lugar a oscilaciones alrededor de la referencia. Por ejemplo, para una posición de referencia de

$$10\,\text{cm}$$

, el carrito podía detenerse en

$$9{,}3\,\text{cm}$$

, mientras el error continuaba acumulándose. Cuando la inclinación de la barra era suficiente para vencer

el rozamiento estático, el carrito se desplazaba hasta alcanzar, por ejemplo,

$$10{,}5\,\text{cm}$$

, sobrepasando la referencia. El proceso se repetía en sentido contrario, generando un movimiento oscilatorio alrededor de la posición deseada.

4.3.6. Comparación experimental ante un golpe

Se mantuvo la referencia en cero y se aplicó un ligero golpe al carrito con el controlador PI activo. El ensayo se procesó mediante `comparar_golpe.m`, fijando el inicio de la perturbación en $t = 2{,}771\,\text{s}$ del registro original. Para la comparación se utilizó un salto de velocidad simulado de $-5\,\text{cm/s}$, dirigido hacia el sensor, con el modelo nominal sin sesgo y el controlador discretizado mediante Tustin.

Cuadro 4.6: Comparación real y simulada ante un golpe con control PI. La recuperación se evalúa respecto de la banda fija de $\pm 0{,}2\,\text{cm}$ alrededor de la referencia nula.

Magnitud	Planta real	Simulación digital
Máximo desplazamiento absoluto	6,3246 cm	0,57505 cm
Tiempo de recuperación a la banda	No alcanzado	0,82 s
Error medio en los últimos 2 s	−0,21092 cm	0,002499 cm
Pulso mínimo	1531 μs	1543 μs
Pulso máximo	1646 μs	1552 μs
Muestras en los límites del comando	0	0

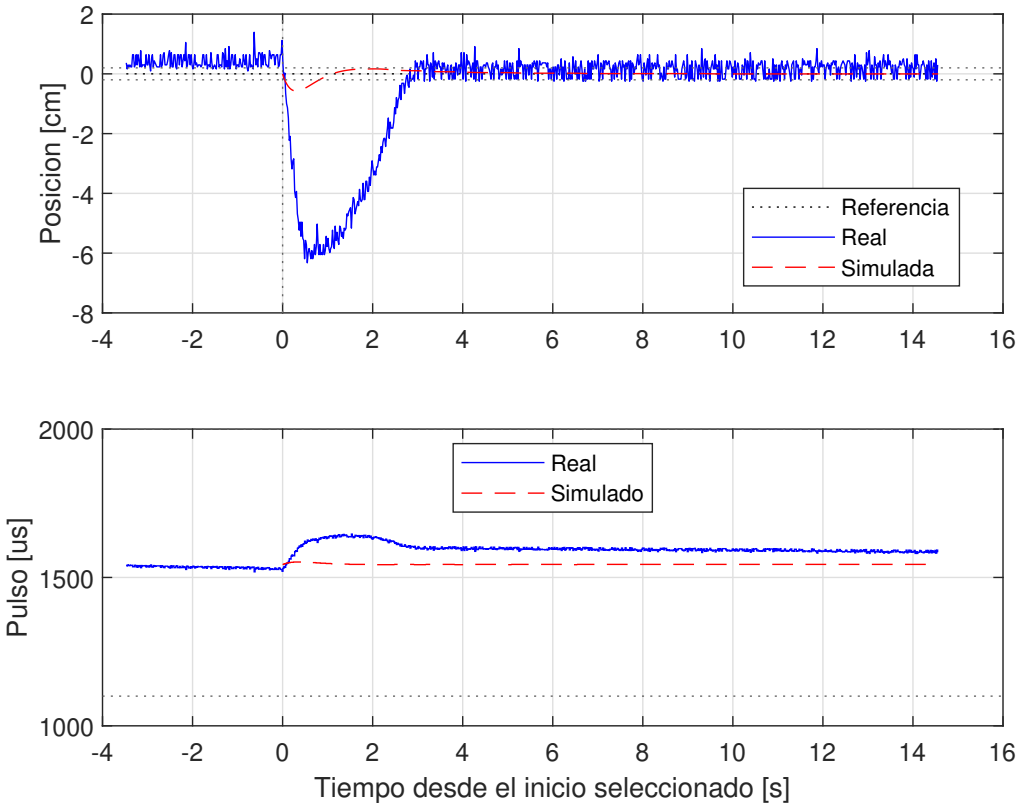


Figura 17: Respuesta real y simulada con control PI ante una perturbación sobre el carrito, con referencia nula. El origen temporal corresponde al inicio seleccionado del golpe; la intensidad del impulso real no está medida.

Se observa que la respuesta se estabiliza prácticamente en

$$0\,\text{cm}$$

, alcanzando la posición esperada, a diferencia de lo ocurrido con el controlador proporcional. El tiempo de establecimiento fue de aproximadamente

$$3{,}1\,\text{s}$$

.

4.4. Control proporcional-derivativo

Para mejorar el amortiguamiento y reducir las oscilaciones observadas en los ensayos anteriores se diseñó un controlador proporcional-derivativo con filtro. Se eligió un cero en $s = -3\,\text{rad/s}$ y un polo de filtrado en $s = -6\,\text{rad/s}$, con factor de ganancia $10^{24/20}$:

$$C_{PD}(s) = 10^{24/20}\,\frac{s+3}{s+6} = K_p + \frac{K_d s}{1+T_f s}, \tag{18}$$

donde

$$K_p = 7{,}924466\,\frac{\mu\text{s}}{\text{cm}}, \qquad K_d = 1{,}320744\,\frac{\mu\text{s}\,\text{s}}{\text{cm}}, \qquad T_f = 0{,}166667\,\text{s}, \qquad K_i = 0.$$

El factor $10^{24/20} = 15{,}848932$ corresponde a la ganancia de alta frecuencia de esta transferencia, mientras que su ganancia estática es K_p. El filtro limita la ganancia de la acción derivativa a altas frecuencias. Se evaluó esta sintonía buscando una respuesta amortiguada y comandos dentro del intervalo operativo. Los resultados siguientes verifican esa condición para los ensayos simulados, pero no demuestran que se haya alcanzado la mayor rapidez posible entre todas las sintonías admisibles. Inicialmente se evaluó una sintonía orientada a un margen de fase de 60°, pero se descartó porque el comportamiento obtenido fue inestable. Por este motivo, no se mantuvo ese margen como objetivo y se adoptó la sintonía presentada.

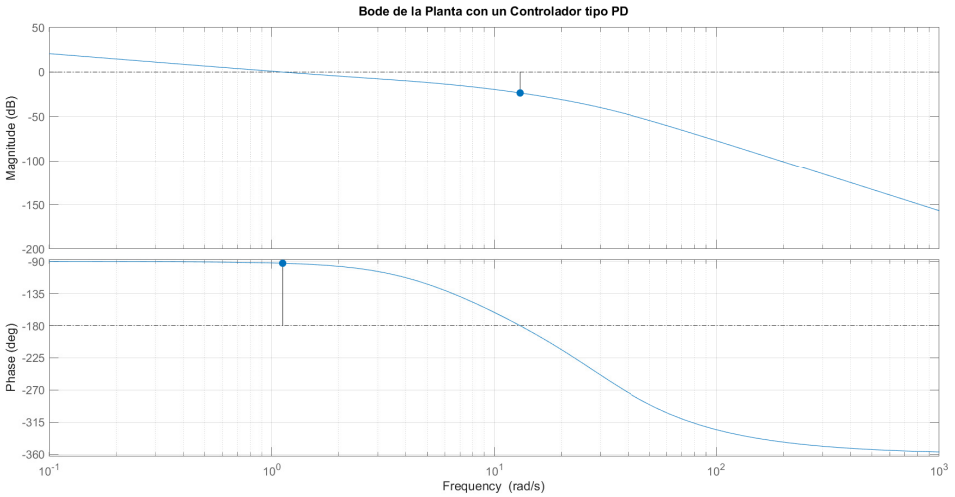


Figura 18: Diagrama de Bode del lazo abierto con el controlador PD filtrado: margen de fase de 87,2° y margen de ganancia de 23,5 dB.

Para el lazo abierto compensado $L_{PD}(s) = C_{PD}(s)G_P(s)$ se obtuvo un margen de fase de 87,2° a la frecuencia de cruce de ganancia $\omega_{gc} = 1{,}12\,\text{rad/s}$ y un margen de ganancia de 23,5 dB a la frecuencia de cruce de fase $\omega_{pc} = 13\,\text{rad/s}$.

4.4.1. Respuesta continua al escalón

Para un escalón de referencia de 10 cm, la respuesta continua nominal presentó un tiempo de establecimiento al 2 % de 3,5990 s y un tiempo de subida del 10 al 90 % de 1,8870 s, sin sobrepaso. El valor pico unitario fue de 0,9994, equivalente a 9,994 cm para la referencia utilizada. El tiempo al pico informado por MATLAB fue de 6,8368 s; al no existir un máximo transitorio con sobrepaso, este valor no se interpreta como un pico oscilatorio característico.

4.4.2. Discretización bilineal

Se aplicó Tustin con $T_s = 0{,}02\,\mathrm{s}$, obteniéndose

$$C_{PD}(z) = \frac{15{,}4003772 - 14{,}5032679 z^{-1}}{1 - 0{,}886792453 z^{-1}}. \tag{19}$$

Por lo tanto, antes de limitar el comando, la ecuación en diferencias es

$$\Delta u[k] = 0{,}886792453\,\Delta u[k-1] + 15{,}4003772\,e[k] - 14{,}5032679\,e[k-1].$$

Los coeficientes para Arduino son $A_1 = 0{,}886792453$, $A_2 = 0$, $B_0 = 15{,}4003772$, $B_1 = -14{,}5032679$ y $B_2 = 0$. Se verificó que tanto el lazo continuo como el digital lineal nominal son estables: 1 para el lazo continuo y 1 para el digital.

4.4.3. Simulación digital del escalón de posición

Se repitió la simulación del escalón de 0 a 10 cm en $t = 2\,\mathrm{s}$, partiendo del reposo y con $c = 0$. Se utilizó la planta discretizada con ZOH y la recurrencia del controlador bilineal, incluyendo los límites y el redondeo del pulso como en el programa de Arduino.

Cuadro 4.7: Respuesta simulada al escalón de 10 cm con control PD digital, límites y redondeo.

Magnitud	Resultado
Tiempo de establecimiento al 2 %	3,5493 s
Sobrepaso máximo	0,00 %
Error medio en los últimos 2 s	0,05819 cm
Pulso mínimo / máximo	1544 / 1698 µs
Muestras con saturación	0

La respuesta digital mantuvo la ausencia de sobrepaso y un tiempo de establecimiento cercano al continuo. Frente a las simulaciones anteriores, el PD elegido presentó menor sobrepaso que P y PI, aunque su establecimiento fue más lento que el del P y más rápido que el del PI. No se alcanzaron los límites del comando durante el ensayo.

El error estacionario del modelo digital lineal fue numéricamente $-1{,}9984 \times 10^{-14}\,\mathrm{cm}$, compatible con cero. En cambio, la simulación con redondeo presentó un error medio final de 0,05819 cm. La cuantización del comando puede sostener pequeños errores: para este PD, con $K_p = 7{,}924466\,\mu\mathrm{s/cm}$, un error constante inferior a aproximadamente $0{,}5/K_p = 0{,}0631\,\mathrm{cm}$ puede generar una corrección que se redondea a cero microsegundos respecto del centro. El error obtenido es compatible con ese mecanismo y permanece dentro de la banda de $\pm 0{,}2\,\mathrm{cm}$.

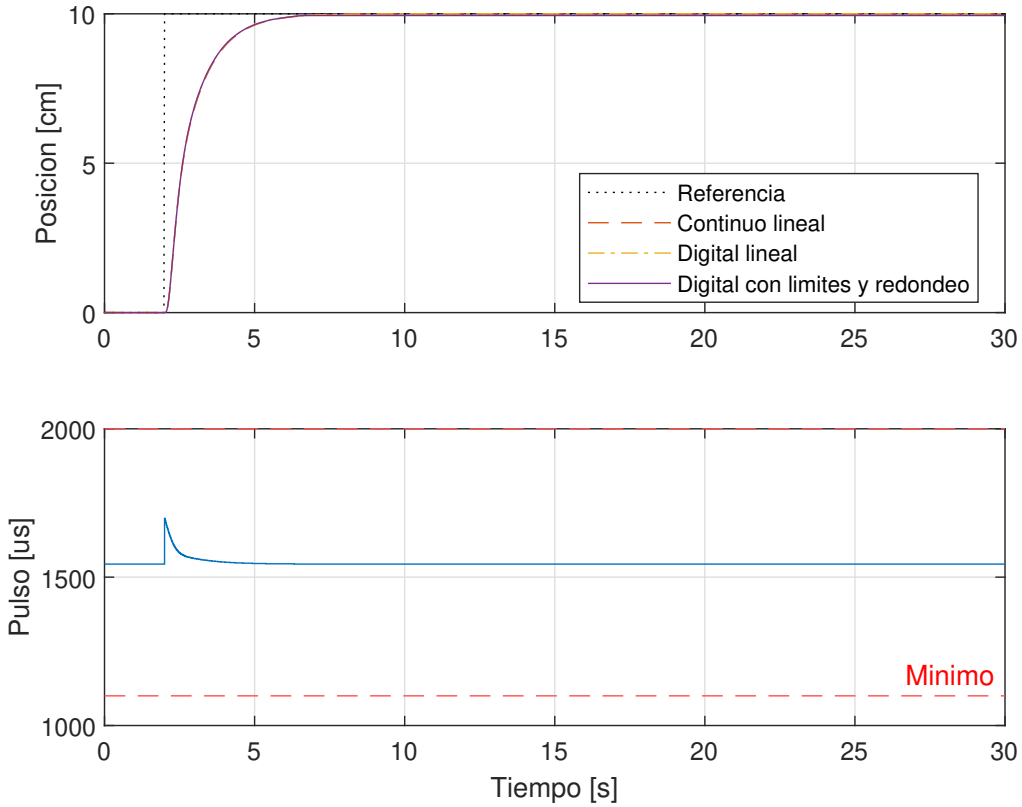


Figura 19: Respuesta simulada con control PD filtrado ante un escalón de posición de 10 cm: modelos continuo, digital lineal y digital con límites y redondeo, junto con el comando del servo.

4.4.4. Simulación de una perturbación impulsiva

Con la referencia fija en cero se introdujo un salto de velocidad de 5 cm/s en $t = 5$ s, manteniendo las condiciones nominales de los ensayos simulados anteriores. El máximo desplazamiento absoluto posterior al golpe fue de 0,57390 cm. El pulso permaneció entre 1538 y 1544 μs, sin muestras saturadas. La amplitud del salto es ilustrativa y no constituye una medición del impulso real.

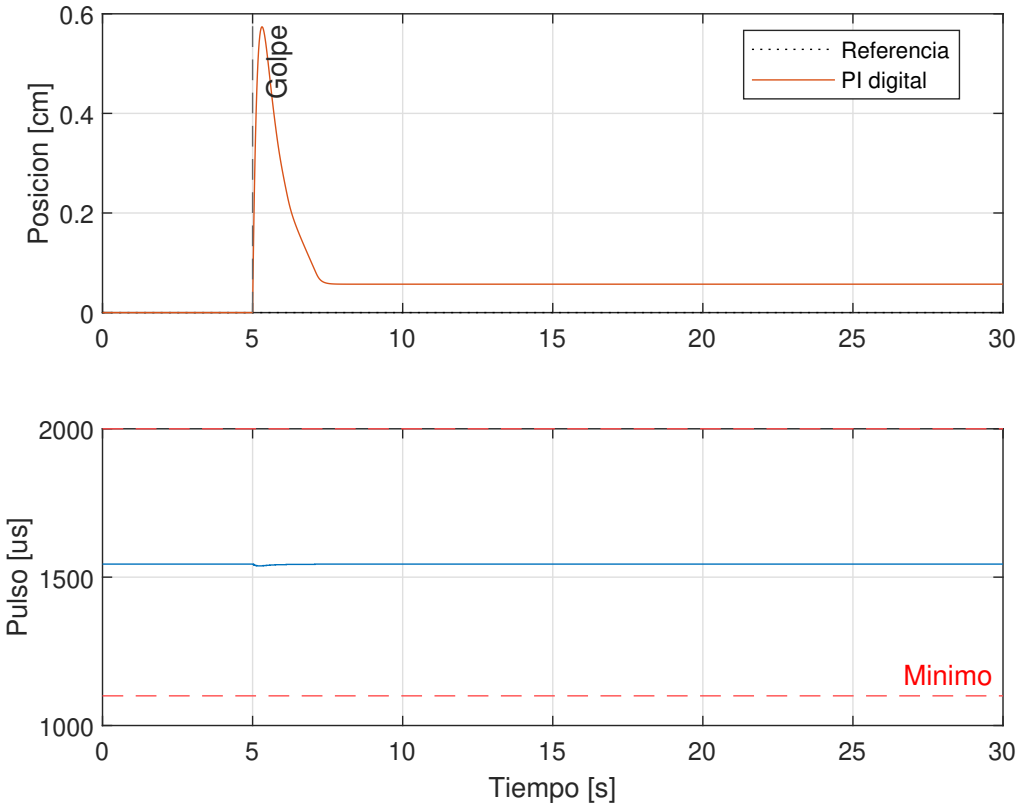


Figura 20: Respuesta simulada con control PD digital ante un salto de velocidad de 5 cm/s en $t = 5$ s, con referencia nula.

4.4.5. Comparación experimental del escalón de posición

Se aplicó el escalón de referencia de 0 a 10 cm a la planta real con el PD filtrado implementado mediante Tustin. Se utilizó el comparador generalizado `comparar_escalon.m`, alineando el instante del escalón y conservando las posiciones medidas sin desplazamientos adicionales. No se detectaron muestras inválidas.

Cuadro 4.8: Comparación real y simulada del escalón de 10 cm con control PD. El error final es el promedio de $r - y$ en los últimos 2 s.

Magnitud	Planta real	Simulación digital
Tiempo de establecimiento al 2 %	No alcanzado	3,56 s
Sobrepaso máximo	0 %	0 %
Error medio final	5,6816 cm	0,058189 cm
Pulso mínimo	1576 μs	1544 μs
Pulso máximo	1685 μs	1698 μs

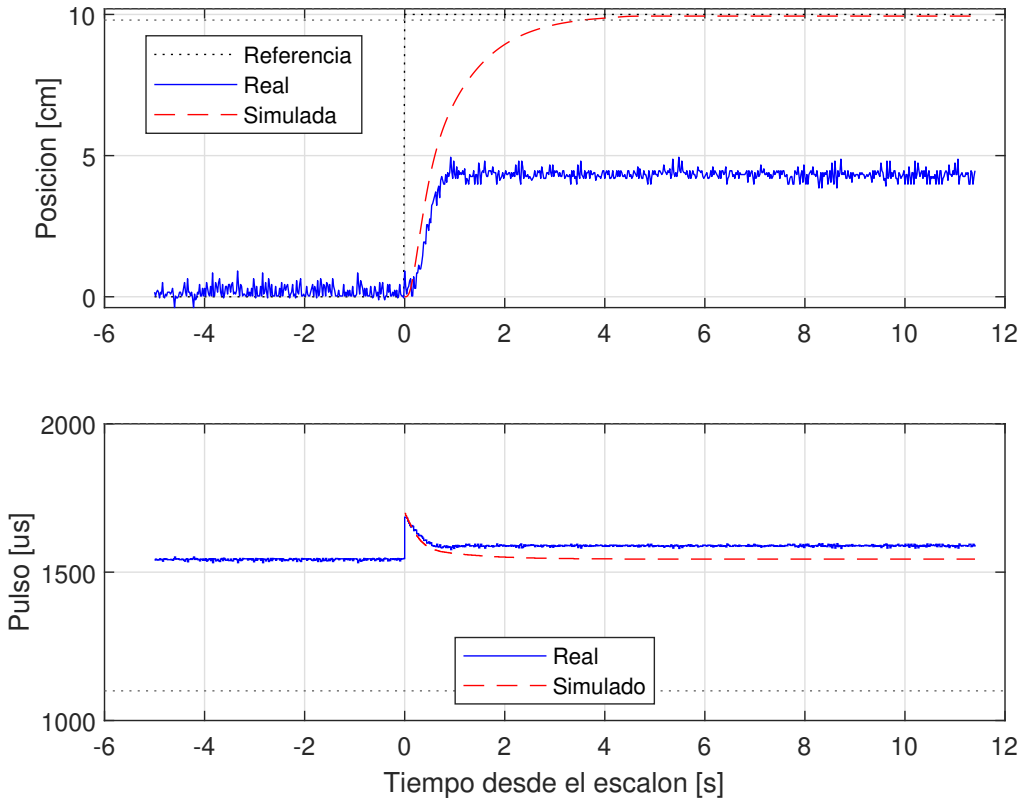


Figura 21: Comparación experimental y simulada del escalón de 10 cm con control PD filtrado. El origen temporal corresponde al cambio de referencia; se incluyen posición y comando del servo.

Tanto la respuesta real como la simulada presentaron sobrepaso nulo (o sea, una respuesta sobreamortiguada). Sin embargo, la planta real conservó un error medio final de 5,6816 cm, equivalente a una posición media de 4,3184 cm en los últimos 2 s, frente a una referencia de 10 cm. Esto se debe a la ausencia del integrador para acumular el error.

El modelo lineal con un integrador en la planta predice un error nulo ante una entrada escalón, pero no contempla todos los efectos presentes en el montaje real. La discrepancia observada podría deberse al rozamiento estático, a un desajuste en la posición de equilibrio o a otras diferencias entre el modelo y la planta real. Sin embargo, las métricas obtenidas no permiten identificar por separado la contribución de cada uno de estos factores ni asegurar que se haya alcanzado un régimen estacionario definitivo.

En comparación con los controladores P y PI, el controlador PD seleccionado permitió eliminar el sobrepaso medido, aunque presentó un mayor error medio final, de 5,6816 cm, frente a $-1{,}2265$ cm y $-0{,}72348$ cm, respectivamente. Este resultado es compatible con el efecto amortiguador de la acción derivativa, que tiende a oponerse a las variaciones rápidas del error y puede reducir las oscilaciones y el sobrepaso. No obstante, la acción derivativa no elimina por sí misma el error en estado estacionario, lo que podría contribuir a explicar la diferencia observada respecto de los controladores P y PI.

4.4.6. Comparación experimental ante un golpe

Con la referencia fija en cero se aplicó un ligero golpe al carrito y se comparó el registro con la simulación del PD mediante `comparar_golpe.m`. Se fijó el inicio de la perturbación en $t = 7{,}895$ s del registro original. Se utilizó un salto de velocidad simulado de -5 cm/s, dirigido hacia el sensor. La mediana de posición real del primer segundo fue de $-0{,}3151$ cm y se conservó sin corregir las curvas, mientras que la simulación partió de posición cero. La intensidad del impulso real no fue medida, por lo que la comparación de amplitudes es cualitativa.

Cuadro 4.9: Comparación real y simulada ante un golpe con control PD. La recuperación se evalúa respecto de la banda fija de ±0,2 cm alrededor de la referencia nula.

Magnitud	Planta real	Simulación digital
Máximo desplazamiento absoluto	9,7391 cm	0,5739 cm
Tiempo de recuperación a la banda	No alcanzado	1,3 s
Error medio en los últimos 2 s	9,1866 cm	0,057064 cm
Pulso mínimo	1544 μs	1544 μs
Pulso máximo	1637 μs	1550 μs
Muestras en los límites del comando	0	0

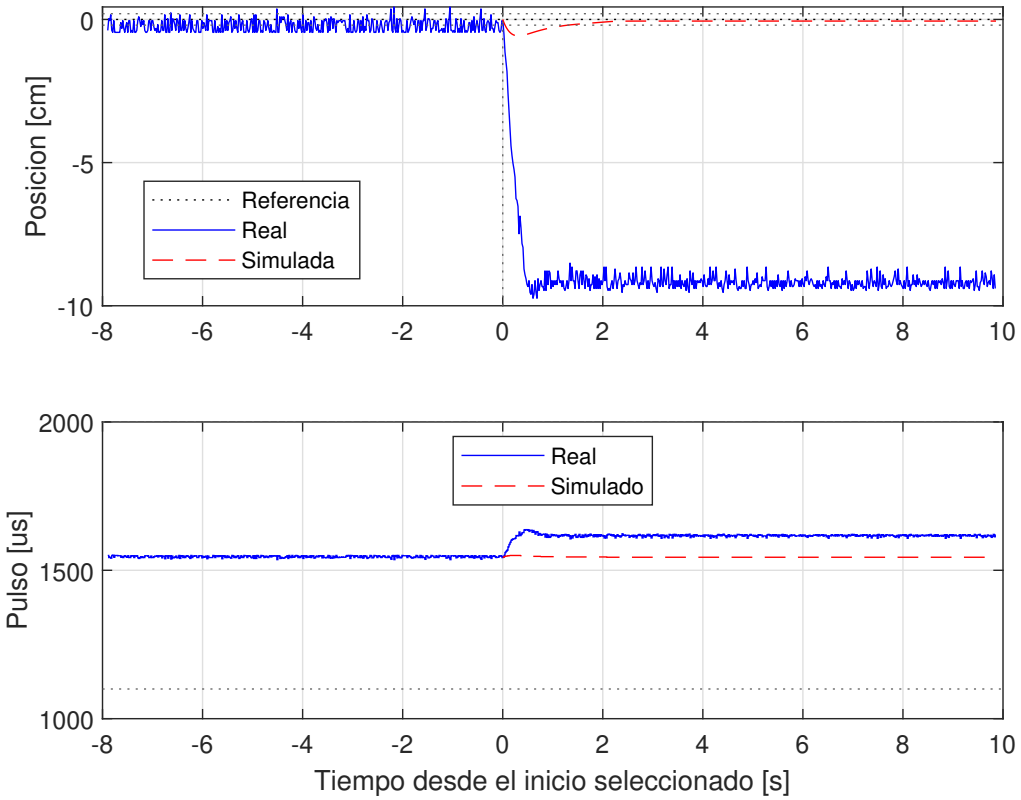


Figura 22: Respuesta real y simulada con control PD filtrado ante un golpe, con referencia nula. Las curvas se alinean en el inicio seleccionado de la perturbación y conservan sus posiciones originales.

Ante la perturbación tipo golpe, se observa una diferencia significativa entre la respuesta simulada y la real. Mientras que la simulación recuperó la banda de referencia en aproximadamente 1,3 s y presentó un error medio final de apenas 0,057064 cm, la planta real alcanzó un desplazamiento absoluto de 9,7391 cm y no logró regresar a dicha banda durante el registro. El error medio final de 9,1866 cm, correspondiente a una posición media de $-9{,}1866$ cm, evidencia que el sistema permaneció desplazado respecto de la posición de equilibrio. Por lo tanto, si bien el modelo predice una recuperación satisfactoria, el controlador PD ensayado no consiguió rechazar eficazmente la perturbación en el montaje real.

Esta diferencia puede relacionarse con las limitaciones de la acción derivativa frente a una perturbación de este tipo. A diferencia del término integral, la acción derivativa no acumula el error a lo largo del tiempo, sino que responde a su velocidad de variación. Por ello, aunque puede contribuir a amortiguar el movimiento y reducir las oscilaciones, no garantiza que el sistema elimine el desplazamiento residual provocado por el golpe. Además, los comandos reales permanecieron entre 1544 y 1637 μs, sin alcanzar los límites del actuador, por lo que no hay evidencia de que la saturación haya impedido la recuperación. El resultado sugiere que la sintonía ensayada no proporcionó una acción de control suficiente para recuperar la referencia en las condiciones reales del experimento. Sin embargo, dado que no se conoce la intensidad

exacta del golpe y existen diferencias entre el modelo y el montaje, no es posible atribuir el comportamiento exclusivamente al controlador PD.

5. Conclusiones

El modelo obtenido permitió diseñar y simular los controladores, pero las respuestas reales mostraron diferencias importantes respecto de las simuladas. Esto indica que el modelo no representa todos los efectos del montaje, como el rozamiento del carrito y posibles desajustes de la posición de equilibrio.

En el ensayo de escalón, el controlador P presentó un sobrepaso elevado. El PI redujo tanto el sobrepaso como el error medio final, por lo que ofreció el mejor compromiso entre ambos entre las sintonías ensayadas. El PD evitó el sobrepaso, pero dejó al carrito lejos de la referencia. Ninguno de los tres logró mantener la posición real dentro de la tolerancia establecida hasta el final del registro.

Ante los golpes, las simulaciones recuperaron la referencia, mientras que los ensayos reales conservaron errores y no alcanzaron la banda de recuperación. Como la intensidad de los golpes reales no fue medida, estos resultados no permiten comparar directamente la capacidad de rechazo de los tres controladores.